DuocUC®



Marley Coffee Empresas

Producto mínimo viable para el canal HORECA

Integrantes
Nicolás Pérez - Carlos Vargas

Profesor: Samuel Muñoz
Ramo: Taller aplicado final
Sección: 002V
19 de octubre de 2026

ÍNDICE

Resumen ejecutivo 3
Nota metodológica 3
1.1 Problema priorizado, propuesta de valor y plan de mejora 4
1.2 Alcance del MVP, requerimientos, restricciones y criterios de éxito 8
1.3 Arquitectura de información, flujos de usuario y prototipo 9
1.4 Validación temprana de usabilidad y mejoras incorporadas 10
1.5 Propuesta de inbound marketing automatizado 13
1.6 Estrategia de e-commerce y mecanismos de conversión 14
1.7 Requerimientos de cadena de suministro, fulfilment, distribución y KPIs 15
Conclusión 17
Anexos del informe 18
Anexo G · Pantallas del MVP 19
Anexo H · Glosario de métricas y definiciones 22
Anexo I · Declaración de uso de inteligencia artificial 24
Anexo J · Correspondencia con la pauta y puntos de contacto 28
Referencias 30

RESUMEN EJECUTIVO

Cuando quien administra un hotel, un restaurante o una cafetería busca un proveedor de café, necesita resolver tres dudas sin perder la mañana: qué máquina calza con su ritmo de servicio, cuánto le costará al mes y quién responderá si algo falla. Hoy ese camino en Marley Coffee se corta antes de empezar: el acceso profesional está escondido al final del menú, el formulario exige llenar ocho campos a ciegas antes de mostrar siquiera una referencia y el 82 %* de las reposiciones sigue dependiendo de correos o mensajes manuales (Equipo del proyecto, 2026a). Esta fricción frena al canal B2B, que aporta el 63 %* de la facturación total de la compañía, con un 36 %* concentrado en HORECA (Duoc UC, 2026b). **La oportunidad consiste en transformar una cotización lenta y manual en una experiencia comercial ágil, transparente y acompañada.**

Marley Coffee Empresas conecta la vitrina digital, el diagnóstico comercial y la operación interna en un solo flujo continuo. El MVP propuesto articula un sitio B2B especializado, un portal interactivo del cliente y un CRM por rol asistido por una capa de agentes de inteligencia artificial. En lugar de pedir un cuestionario interminable, el comprador guarda su avance con nombre y correo, marca su operación en tres pasos simples y recibe al instante una propuesta en comodato con compra mensual de insumos, carga inicial de referencia y abastecimiento mensual por cotizar. Al mismo tiempo, el sistema asigna a la ejecutiva de su zona, prepara la revisión logística y mantiene un chat consultivo que prepara la propuesta y registra la solicitud; una ejecutiva revisa las condiciones y responde por correo sin hacerle repetir su historia.

Para el negocio, esta arquitectura une el marketing de atracción (inbound), la conversión e-commerce y la cadena de suministro bajo una lógica de datos compartidos. **Cada interacción del comprador alimenta un puntaje dual que prioriza a quién atender y qué recomendar según el inventario disponible.** Con ello se busca respaldar las metas del caso a 12 meses: elevar la conversión de contacto a cliente del 12 % al 18 %*, subir la reposición digital del 18 % al 40 %* y llevar la retención anual del 86 % al 90 %* (Anexo E, hoja 16), distinguiendo siempre entre lo que hoy demuestra el prototipo y lo que se validará en producción.

El 15 de octubre se puso a prueba el prototipo con cinco participantes reales en tareas de compra y gestión interna. Aunque los tres compradores lograron llegar a su propuesta, solo uno lo hizo de manera autónoma y quien evaluó el rol de ventas no lograba ver de inmediato qué había cotizado el cliente. **Constatar y medir esas fricciones reales permitió rediseñar quince puntos críticos ese mismo día.** El camino propuesto contempla validar estos ajustes en una segunda ronda de testeo y, una vez superados los umbrales de autonomía, desplegar un piloto controlado de 90 días* en las zonas Oriente y Centro de Santiago.

* Cifras de la base académica del caso (Duoc UC, 2026b): supuestos coherentes, no datos internos auditados. Los precios del prototipo son supuestos rotulados y el CRM usa datos ficticios; los participantes del test van como P1 a P5.

NOTA METODOLÓGICA

Este documento acompaña el recorrido de un comprador HORECA en Santiago —desde que descubre la marca en buscadores hasta que repone su café cada mes— y lo cruza en paralelo con el trabajo diario de marketing, ventas, logística y jefatura. Se integran los hallazgos de la auditoría técnica SEO y MarTech de agosto de 2026, la arquitectura del ecosistema de octubre, la base académica del caso, pruebas de lectura sobre la infraestructura pública de VTEX y los resultados empíricos del test de usabilidad del 15-10-2026. **Cinco sesiones de prueba bastan para destapar los bloqueos principales de interacción, sin pretender una representatividad estadística masiva.** Todo dato interno pendiente de confirmar con la empresa se rotula explícitamente como [A LEVANTAR]; el Anexo

H precisa el glosario, el Anexo I documenta la trazabilidad del uso de IA y el Anexo J vincula cada apartado con la rúbrica oficial.

IE2.1.1 · 15 % DE LA PAUTA

1.1 PROBLEMA PRIORIZADO, PROPUESTA DE VALOR Y PLAN DE MEJORA

EL PROBLEMA: AL CLIENTE LE FALTA CLARIDAD Y AL EQUIPO INTERNO LE FALTA CONEXIÓN

El diagnóstico identificó una brecha entre la demanda profesional y la información disponible antes de cotizar: acceso poco claro, ocho campos y condiciones comerciales que el comprador aún desconoce. La captura del sitio anuncia un máximo de 3 días hábiles de contacto. En la consulta del equipo, Carlos Vargas reportó más de cinco días de espera para obtener una información básica: las máquinas se entregan en comodato, con compra mensual de insumos y carga base previa a la instalación. Es una experiencia puntual, no un promedio de atención de la empresa. La mejora propuesta consiste en explicar esas condiciones desde el home B2B y orientar la selección de equipo y productos antes de pedir más esfuerzo (Tabla 1; comunicación comercial aportada por el equipo, 19-10-2026).

Tabla 1. De la fricción al momento de deleite, por punto de contacto

Período: agosto a octubre de 2026 · Unidad: cuatro momentos críticos; matriz completa en Anexo J · Fuente: prompts madre del proyecto, Equipo del proyecto (2026a, 2026d), Duoc UC (2026b) y elaboración propia

Nota de lectura: fricciones del sitio real de Marley identificadas en el diagnóstico; el Anexo J conserva los ocho puntos y sus controles.

PUNTO DE CONTACTO	FRICCIÓN DEL SITIO ACTUAL (EVIDENCIA)	SEV.	SOLUCIÓN EN EL MVP	MOMENTO DE DELEITE (KPI)
Entrada (Home)	Inexistencia de botón B2B o sección Empresas; solo camino retail B2C con botón ambiguo «Cotizar» que no segmenta (prompts madre; Equipo del proyecto, 2026a)	B	Acceso directo «Empresas» destacado en navegación y franja «¿Compras para tu negocio?» con landing HORECA dedicada	Encuentra su canal comercial al primer vistazo (K01)
Captura de datos	Formulario rígido de 8 campos sin beneficio que exige elegir máquina a ciegas y promete respuesta en un máximo de 3 días (prompts madre; Equipo del proyecto, 2026a)	B	Formulario ágil de 3 datos con autocompletado (+56 9 preescrito), lead magnet (LM2) e ID de seguimiento al instante (W1)	Se siente reconocido en segundos y Marley asegura trazabilidad (K02)
Cotización y precios	Condiciones de comodato, carga inicial y compra mensual no explicadas con claridad antes del contacto comercial (diagnóstico y comunicación del ejecutivo aportada por el equipo).	B	Resumen de solución: equipo de referencia en comodato, consumo orientativo, pago inicial conocido y abastecimiento por cotizar	Obtiene claridad financiera en pantalla sin esperas (K09)
Postventa y reposición	El 82 %* de las reposiciones de café se gestiona de forma manual y desarticulada por canales informales sin stock en tiempo real (Duoc UC, 2026b; prompts madre)	C	Portal Mi cuenta y canal WhatsApp integrado: reposición en un toque (LM5), seguimiento de pedido y soporte técnico prioritario (W9)	Repone insumos en un toque sin quiebres de café (K11)

LA PROPUESTA: UN ECOSISTEMA CONECTADO DE PRINCIPIO A FIN

En vez de sumar herramientas aisladas, la Figura 1 articula los puntos de contacto del cliente, el CRM agéntico y la operación sobre una misma columna vertebral de datos. **Cuando un cliente responde el diagnóstico en la web, ese dato viaja sin transcripciones manuales hasta la ejecutiva de su zona y hacia la consulta de inventario.** El CRM calcula en vivo el puntaje de interacción, sugiere la combinación óptima de máquina e insumos y coordina los flujos automáticos; a la vez, se alimenta del ERP, la logística y las pasarelas de pago para asegurar que jamás se prometa un equipo o un café sin cobertura real (Equipo del proyecto, 2026e). En este MVP toda la lógica opera de manera funcional en el navegador, dejando documentados los contratos de integración para conectarse a las cuentas de Marley en el piloto (Anexo E, hojas 17 y 24).

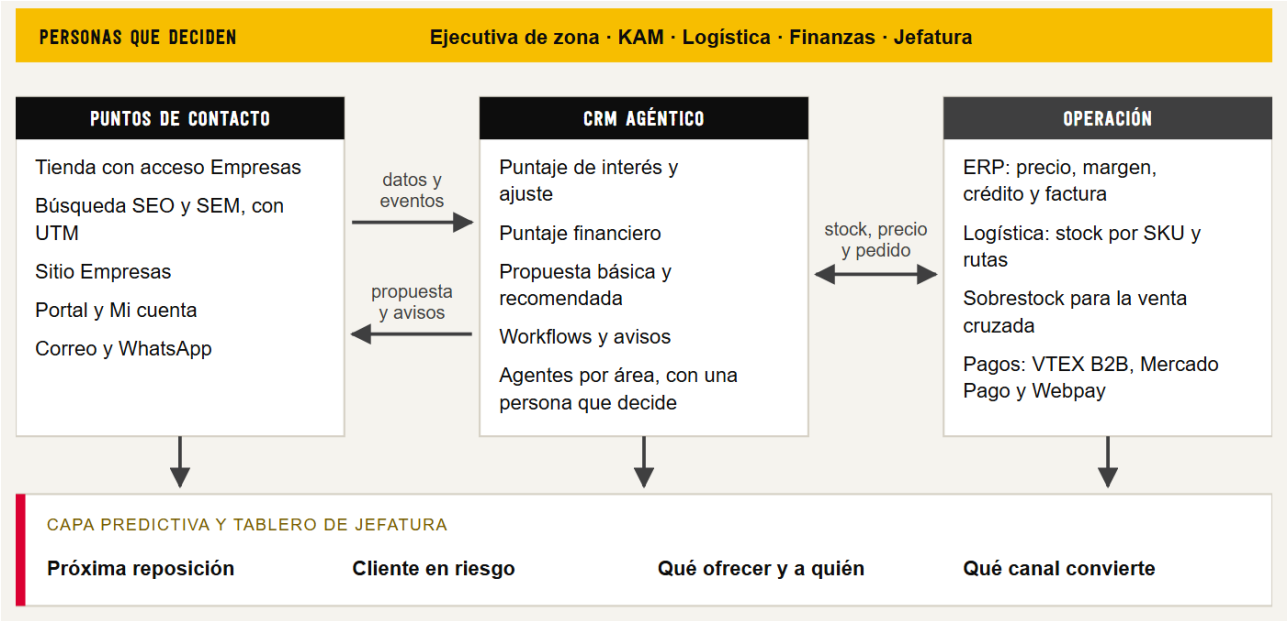


Figura 1. Ecosistema conectado: de cada contacto, un dato; de cada dato, una acción

Período: versión 3.4, 15-10-2026 · Unidad: componentes y flujos de datos · Fuente: elaboración propia con el Informe 01 del equipo (2026e); Anexo D, flujos de integración; Anexo E, hojas 17 y 24

Nota de lectura: las flechas muestran hacia dónde viaja el dato; lo que no se puede deshacer —precio, crédito y despacho— lo confirma una persona.

CONECTIVIDAD, TRAZABILIDAD Y VIABILIDAD DE COSTOS: DOS CAMINOS ESTRATÉGICOS

El objetivo es conectar el ecosistema y medir cada interacción sin duplicar datos. La Tabla 2 compara dos escenarios académicos de costo mensual: mantener e integrar las herramientas actuales, o migrar parte de ellas a una solución propia. Los rangos de VTEX, Connectif, atención y JUMP se utilizan como estimaciones de planificación, no como facturas auditadas de Marley Coffee. Los componentes de desarrollo, servidor e IA también requieren cotización y dimensionamiento en el piloto. Las lecturas públicas de APIs documentan una vía técnica de integración; no acreditan acceso productivo, capacidad suficiente ni un número garantizado de peticiones. Antes de contratar se deben validar con TI los permisos, volúmenes, seguridad, soporte y costo total (Anexo E, hojas 17 y 24).

Tabla 2. Comparativa de costos mensuales, caminos de migración y beneficios de trazabilidad

Período: octubre de 2026 · Unidad: costos fijos mensuales en CLP y beneficios · Fuente: elaboración propia con tarifas de mercado (VTEX Subscribe, Capterra, G2, Hostinger Chile, Anthropic y Ollama, 2026) y Duoc UC (2026b)

Nota de lectura: frente a $18,3M CLP/mes del brief ($220M al año), el Camino 1 equivale aproximadamente a 3,1–6,1 % y el Camino 2 a 0,8–0,9 %. Rangos académicos; implementación, comisiones y soporte se presupuestan aparte.

Escenario y costo fijo	Arquitectura tecnológica: qué se mantiene, migra o desarrolla	Beneficio en conectividad, trazabilidad y presupuesto
Situación actual: $520k a $1,19M CLP/mes (+ % VTEX)	Pago simultáneo de VTEX Basic/Business ($190k–$475k), Connectif ($95k–$240k), WiseCX/Zendesk ($140k–$260k) y JUMP para B2B ($95k–$220k) sin puente unificado.	Islas desconectadas sin trazabilidad B2B, 82 %* de reposiciones manuales y gasto pasivo en licencias sin lead scoring ni control de cuentas clave.
Camino 1 (API): $565k a $1,11M CLP/mes (Corto plazo)	Mantiene el stack B2C (VTEX, Connectif y WiseCX), da de baja JUMP (reemplazado por este portal B2B) y enlaza por API Claude Code ($19.500), VPS ($24.200) y Ollama Max ($96.000).	Integra el contexto de seis agentes del MVP; la conectividad efectiva y el ahorro neto se verifican con TI en el piloto.
Camino 2 (Open Source): $139,7k a $170,5k CLP/mes	Migración a WooCommerce ($0) y CRM/ticketera propios Open Source ($0) en VPS seguros de Hostinger ($24.200–$55.000), pagando solo Claude Code ($19.500) y Ollama ($96.000 o $0 local).	Puede reducir licencias recurrentes; el ahorro depende de cotizaciones comparables, migración, soporte y comisiones vigentes.
Motor Python y KPIs: baja a ~$50k CLP/mes	Uso de la IA y Skills para programar lógicas matemáticas y predictivas en Python (lead scoring, matriz de Key Accounts, alertas de KPIs y recompra) que corren en el VPS sin tokens.	Python ejecuta reglas sin consumo de tokens por cálculo; servidor, mantenimiento y supervisión mantienen costos.

La decisión financiera de la arquitectura digital es comparar el costo total de ambos caminos tecnológicos antes de migrar. Estos costos de software se distinguen del modelo comercial del café: la máquina se presta en comodato y la facturación recurrente se sostiene en insumos. Implementación, seguridad, operación y soporte deben sumarse a las licencias. El piloto medirá costo por cuenta y horas ahorradas antes de decidir la plataforma (Anexo E, hojas 17 y 24).

PROPUESTA DE VALOR, MANEJO DE OBJECIONES Y FOCO COMERCIAL

La propuesta de valor une servicio y abastecimiento: entender qué equipo puede servir al negocio, elegir café e insumos y distinguir el pago inicial de la reposición mensual. La máquina se presta en comodato. El catálogo y el carrito cotizador convierten la exploración en una solicitud concreta, sin enviar al comprador a la tienda B2C. Una ejecutiva valida formatos, compatibilidad, disponibilidad y precios. Se evaluarán comprensión, continuidad hasta revisión comercial y recompra (Duoc UC, 2026c).

La información comercial debe estar antes del formulario: qué significa el comodato, qué se compra cada mes y qué se paga para comenzar. Esa claridad reduce incertidumbre sin inventar condiciones. La atención humana en menos de 5 minutos sigue siendo una meta del piloto, condicionada a horario, dotación y prioridad; la demora puntual informada por el equipo refuerza la necesidad de autoservicio informativo, sin atribuir una mejora ya lograda.

El diseño anticipa las objeciones del decisor B2B en el momento oportuno. Si duda de dejar datos sin beneficio, el sistema le explica que resguarda su cotización con código de seguimiento; si teme mensajes invasivos, los permisos de servicio y promoción se piden por separado; y si prefiere hablar con una persona, el asistente transfiere su ficha a la ejecutiva sin repetir nada. **Ninguna automatización reemplaza la validación humana de precios definitivos, crédito y fecha de instalación.**

PLAN DE MEJORA Y RESULTADOS ESPERADOS POR HIPÓTESIS

La Tabla 3 estructura el backlog de seis mejoras priorizadas según impacto comercial y factibilidad técnica: dos victorias rápidas ya operativas en el prototipo y cuatro desarrollos escalonados para el piloto. **Cada iniciativa está formulada como una hipótesis estratégica con su meta comercial observable y su responsable interno.** De este modo, la gerencia puede evaluar con evidencia empírica qué mejoras escalar (Anexo E, hoja 12).

Tabla 3. Plan de mejora: seis hipótesis estratégicas con metas comerciales y responsables

Período: versión 3.9, 16-10-2026 · Unidad: iniciativas priorizadas por impacto comercial y viabilidad · Fuente: elaboración propia basada en Duoc UC (2026c) y el diagnóstico comercial; metas con asterisco del caso de estudio (Anexo E, hojas 04 y 12)

Nota de lectura: las metas definen el éxito comercial del piloto de 90 días*; los códigos de seguimiento y fórmulas detalladas se resguardan en el Anexo E.

INICIATIVA Y PRIORIDAD	HIPÓTESIS ESTRATÉGICA DE MEJORA	META COMERCIAL OBSERVABLE EN EL PILOTO	RESPONSABLE Y DEPENDENCIA
1 · Captura ágil y propuesta inmediata (Rápida / MVP)	**Hipótesis 1.** Si el comprador registra solo 3 datos para resguardar su cotización y ve su costo en pantalla en 60 segundos, aumentará el cierre y podremos recuperar a quien abandona.	Conversión de prospecto a cliente: subir de 12 % a 18 %* a 12 meses; lograr que al menos 35 % acepte su cotización en pantalla sin abandonar.	Marketing Digital y UX · Activo en prototipo
2 · Medición de canales y atribución (Rápida / Piloto)	**Hipótesis 2.** Si medimos de forma aislada el origen del tráfico profesional, optimizaremos la pauta publicitaria hacia los rubros HORECA que generan contratos reales y rentables.	Costo por cliente nuevo: reducirlo en un 33 % mejorando la conversión; capturar prospectos HORECA calificados bajo $8.000 CLP de costo por contacto.	Marketing y Analítica · Enlaces de campaña y GA4
3 · Priorización de cuentas y atención rápida (Estratégica / MVP)	**Hipótesis 3.** Si un puntaje de interés ordena los prospectos y notifica a la ejecutiva territorial, concentraremos la atención en cuentas clave con una respuesta contextualizada.	Velocidad de respuesta: primera atención de la ejecutiva en menos de 5 minutos para cuentas prioritarias; 45 % de avance a propuesta formal.	Ventas B2B · Asignación de ejecutivas por zona territorial
4 · Recomendación cruzada según stock real (Estratégica / Piloto)	**Hipótesis 4.** Si el recomendador sugiere insumos y servicios complementarios respetando el inventario de bodega, elevaremos el consumo mensual sin provocar quiebres de producto.	Consumo mensual por empresa: aumentar facturación un 15 % con complementos (té, insumos); asegurar margen comercial ≥ 32 % con stock real.	Ventas y Logística · Sincronización de ERP y VTEX
5 · Recompra digital en un clic y postventa (Estratégica / Piloto)	**Hipótesis 5.** Si reponer café toma un solo toque en el portal con aviso autorizado por correo y ayuda de postventa por WhatsApp iniciada por el cliente, evitaremos fugas y fidelizaremos a los locales.	Autoservicio de reposición: pasar del 18 % al 40 %* de compras recurrentes por canales digitales; elevar la retención anual de clientes de 86 % a 90 %*.	Fidelización y Postventa · Historial y WhatsApp
6 · Asistencia agéntica supervisada por personas (Estratégica / Piloto)	**Hipótesis 6.** Si los agentes de IA redactan propuestas y cálculos rutinarios mientras el equipo humano supervisa y autoriza, liberaremos tiempo comercial y bajaremos errores.	Eficiencia operativa: ahorrar 8 horas semanales por ejecutiva en digitación; cumplir sobre el 92 %* de entregas a tiempo y completas.	Operaciones y Sistemas · Asistentes IA y supervisión humana

El despliegue sigue una lógica gradual que protege la operación actual: primero se cierra la segunda ronda de usabilidad y se activa la medición de eventos; luego se ejecuta el piloto de 90 días* en las zonas Oriente y Centro con ocho cuentas HORECA*; y finalmente se escala la integración con VTEX B2B Suite, el ERP y el resto de las regiones a los 12 meses (Equipo del proyecto, 2026e). **Ninguna**

fase posterior se libera sin haber comprobado con datos los criterios de salida de la etapa previa.

> La decisión es avanzar por etapas gobernadas por evidencia: validar primero la autonomía de uso, medir la conversión en un piloto acotado y escalar las integraciones solo cuando el retorno esté demostrado.

IE2.1.2 · 15 % DE LA PAUTA

1.2 ALCANCE DEL MVP, REQUERIMIENTOS, RESTRICCIONES Y CRITERIOS DE ÉXITO

El alcance conserva la tienda B2C y concentra el nuevo camino en Empresas: productos (C10), máquinas y condiciones del comodato (C11), contacto, diagnóstico y propuesta. Ambos pasos de exploración preceden a los datos, sin exigir artículos ni un equipo definitivo. Café e insumos sostienen la recurrencia; la máquina habilita el servicio. El carrito conserva cantidades y observaciones, sin pago, facturación o crédito (Ries, 2011; Tabla 4).

Tabla 4. Alcance del MVP: decisiones de inclusión y exclusión justificadas

Período: versión final, 15-10-2026 · Unidad: componentes funcionales · Fuente: elaboración propia (Anexos A a D)
Nota de lectura: cada recorte protege el foco del MVP: probar el flujo completo de conversión y atención antes de comprometer licencias o cambios en el ERP.

DENTRO DEL MVP: QUÉ PERMITE Y POR QUÉ SE ELIGIÓ	FUERA DE ESTA VERSIÓN: POR QUÉ SE POSTERGA AL PILOTO
Acceso Empresas destacado en escritorio y celular (con rótulo «MENÚ» y franja superior): resuelve el bloqueo de entrada.	**Rediseño de la tienda B2C**: funciona bien para consumidor final y no es el cuello de botella B2B.
Portada con valor del servicio, proceso, comodato y catálogo de productos; equipos según forma de servir.	**Tarifas contractuales definitivas en línea**: requieren validación comercial y evaluación crediticia previa.
Captura temprana de nombre y correo, con teléfono opcional: guarda el avance con código de seguimiento y activa la recuperación automática si el cliente se interrumpe.	**Cobro y facturación B2B automática en vivo**: exige conexión productiva con el SII, Finanzas y VTEX B2B Suite.
Diagnóstico interactivo en 3 pasos con valores sugeridos por giro y propuesta instantánea en comodato con compra mensual de insumos.	Arriendo y venta directa de máquinas: excluidos porque no corresponden al sistema comercial confirmado por el ejecutivo.
Portal omnicanal y Mi cuenta con chat IA, traspaso con resumen a ejecutiva y seguimiento por correo; postventa entrante por WhatsApp, reposición e incidencias.	**Conexión con credenciales en vivo** a servidores de VTEX, ERP y Meta: se habilita con TI de Marley en el piloto.
CRM interno por rol y Espejo Paralelo (Sitio ↔ CRM): permite ver en vivo cómo cada acción del cliente impacta a Marketing, Ventas, Logística y Jefatura.	**Cierre comercial 100 % autónomo sin humanos**: por regla de negocio, el SQL, el crédito y el contrato los aprueba una persona.

Este alcance permite demostrar el funcionamiento local y preparar la validación de dos hipótesis de impacto: la captación ágil con 3 datos y cotización en 60 segundos (Hipótesis 1), y la priorización comercial con atención asistida de la ejecutiva de zona (Hipótesis 3). Asimismo, deja completamente modelada y documentada la arquitectura para activar en el piloto la medición de canales (Hipótesis 2), la recomendación por giro según stock del ERP (Hipótesis 4), la recompra digital en un clic (Hipótesis 5) y la capa agéntica con aprobación humana (Hipótesis 6). Para operar en producción se requiere definir la dotación de ejecutivas por zona, los horarios hábiles, la matriz de rutas y el registro auditable de consentimientos conforme a la Ley 19.628. Asimismo, se estableció como restricción explícita que

el prototipo rotule los precios como supuestos académicos y separe con total honestidad qué corre en el motor local del navegador y qué requiere credenciales corporativas.

Para evaluar el MVP sin complacencia, se definieron siete criterios de éxito observables antes de salir a testear (Tabla 5). **En la primera ronda se cumplieron dos de los siete umbrales, lo que demostró el valor de testear temprano y corregir sobre evidencia real.** Los compradores completaron el recorrido en un promedio de 204,4 segundos, pero necesitaron apoyo puntual en el menú móvil y en el formulario; por ello se incorporaron dos metas estrictas para la segunda ronda: completar los datos iniciales en menos de 30 segundos y bajar los clics sin respuesta bajo el 10 %.

Tabla 5. Criterios de éxito observables y resultado de la ronda 1

Período: 15-10-2026, versión probada · Unidad: porcentaje, escala de 1 a 7 y puntos SUS de 0 a 100 · Fuente: test con usuarios (Equipo del proyecto, 2026d; Anexo E, hoja 11); SUS 68 según Sauro (2011)

Nota de lectura: umbrales del equipo; el 68 del SUS es el promedio publicado y con cinco personas son tendencias.

CRITERIO OBSERVABLE	UMBRAL	RONDA 1 (15-10)	¿CUMPLE?
El cliente llega a su propuesta sin ayuda (T1)	≥ 80 %	33 % (1 de 3)	No
El equipo resuelve su tarea sin ayuda (T7 y T9)	≥ 80 %	50 % (1 de 2)	No
Facilidad percibida por los clientes (SEQ, 1 a 7)	≥ 5,5	5,7	Sí
Facilidad percibida por el equipo (SEQ, 1 a 7)	≥ 5,5	3,5	No
Usabilidad percibida por los clientes (SUS)	≥ 68	61,7	No
Usabilidad percibida por el equipo (SUS)	≥ 68	40,0	No
Problemas de severidad 4 sin corregir	0	0 (se corrigió después del test)	Sí, por verificar

La decisión es exigir que la versión corregida supere los siete criterios en una segunda ronda antes de pasar al piloto; un recorrido que requiere ayuda externa aún no está listo para escalar.

IE2.2.1 · 15 % DE LA PAUTA

1.3 ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN, FLUJOS DE USUARIO Y PROTOTIPO

DISEÑO CENTRADO EN LAS PERSONAS Y REDUCCIÓN DE FRICCIONES

La experiencia se estructuró siguiendo las seis etapas de Design Thinking (Brown, 2008) y las leyes de UX (Yablonski, 2020): Ley de Hick para simplificar opciones, meta graduada para evidenciar avance y reciprocidad al entregar valor antes de cada esfuerzo. **El diseño reduce en paralelo la fricción del comprador HORECA y la carga operativa del equipo de Marley.** Se estructuraron tres niveles de fidelidad completos —wireframes (wireframes.html), mockups (mockups.html) y prototipo interactivo (prototipo.html)—, navegables en escritorio y en vista celular de 390 × 844 px (Equipo del proyecto, 2026c; Anexo D).

PERFILAMIENTO PROGRESIVO Y RECORRIDO CONECTADO EN PARALELO

La arquitectura conecta B2C (C01), Empresas (C02–C11) y el CRM. Los CTA nuevos llevan a Productos y luego a Máquinas, antes del contacto (C03/LM2/W1). Revisar ambos pasos no obliga a agregar artículos ni elegir un equipo; el diagnóstico orienta después. Se conservan cesta, notas y preferencia. Gmail/Hotmail/Otro y +56 9 agilizan los datos; el seguimiento es por correo con permiso. Una propuesta guardada retoma su contexto.

El diagnóstico (C04) reúne negocio, local, volumen y forma de servir en tres capas. La propuesta (C05) combina equipo de referencia en comodato, consumo orientativo y productos elegidos, separando carga inicial de reposición por cotizar. Se pueden ajustar cantidades, equipo y complementos sin perder datos. Confirmar registra interés y folio para revisión por correo (C06), sin contrato ni cobro. Ventas recibe la selección; Operaciones valida SKU, compatibilidad y stock. Mi cuenta (C09) representa la postventa.

La Figura 2 ilustra cómo cada paso del cliente construye el puntaje de interacción de 0 a 100 puntos. **Cuando el comprador declara un giro HORECA, deja su permiso de contacto y supera los 40 puntos al indicar su comuna, el sistema lo promueve automáticamente a MQL.** En ese mismo instante se asigna la ejecutiva territorial correspondiente y se consulta la ruta logística, mientras que el paso definitivo a oportunidad comercial (SQL) queda reservado a la validación humana de Ventas.

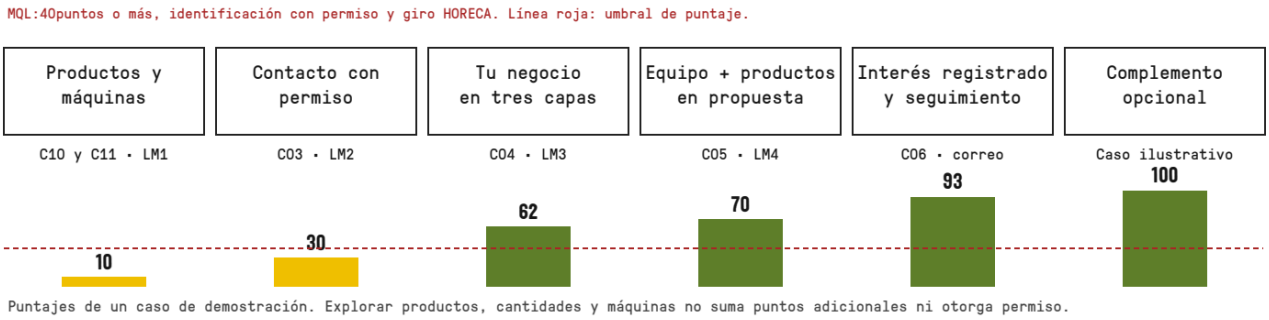


Figura 2. Recorrido vigente y puntaje de un caso ilustrativo; explorar no suma puntos adicionales

Período: recorrido actualizado, 19-10-2026 · Unidad: pasos; puntaje de interacción de 0 a 100 · Fuente: elaboración propia; puntajes medidos en el prototipo con un hotel de Las Condes (Anexo D, flujo 1; Anexo E, hoja 01)

Nota de lectura: gris = anónimo; amarillo = dejó sus datos; verde = MQL (con datos, HORECA y 40 puntos o más). El SQL lo acepta una persona.

El Espejo Omnicanal en Vivo se abre desde el menú de control de la demostración y permanece oculto en la experiencia habitual del cliente. Permite observar los eventos, puntajes y ejemplos de correo del motor local sin confundirlos con mensajes enviados. En el CRM, el chat muestra al cliente y a la ejecutiva; la IA presenta resúmenes y borradores en un panel interno por rol, que una persona revisa antes de usar. El traspaso pausa al bot (W6) y una incidencia suspende campañas (W9). La atención comercial continúa por correo; WhatsApp se ofrece únicamente para postventa iniciada por el cliente (Anexos A a C y G; Anexo E, hojas 23 y 24).

> La decisión de arquitectura es unir la simplicidad hacia afuera con la trazabilidad hacia adentro: tres pasos para que el cliente decida y un espejo omnicanal en vivo para que cada área del CRM actúe sobre el mismo contexto.

IE2.2.2 · 15 % DE LA PAUTA

1.4 VALIDACIÓN TEMPRANA DE USABILIDAD Y MEJORAS INCORPORADAS

DISEÑO DEL TEST MODERADO, PARTICIPANTES Y TAREAS CRÍTICAS

El test de usabilidad se diseñó con un foco riguroso: comprobar si un decisor gastronómico y una ejecutiva de ventas podían cerrar una cotización de forma autónoma, sin guías ni manuales externos. El 15 de octubre de 2026 se ejecutaron cinco sesiones moderadas utilizando el motor de telemetría integrado en el propio prototipo (?test=sitio y ?test=crm), que mide tiempos exactos por pantalla, clics sin respuesta, mapas de calor y notas de observación directa. Para representar la realidad del canal HORECA se convocó a participantes reales según su cargo: Iván Valenzuela, en el

rol de administrador de hotel (evaluando en computador de escritorio); Jimena Pérez, como administradora de restaurante (en celular); y Jocelyn Pizarro, como dueña de cafetería (en celular), quienes ejecutaron la tarea crítica de cotización (T1). En paralelo, Benjamín Espinoza evaluó el rol de ejecutiva comercial en el CRM de ventas (T7) y Claudio Aravena, en el rol de jefatura de ventas y KAM, evaluó el tablero directivo en celular (T9), aplicando las escalas estandarizadas SEQ y SUS (Sauro, 2011; Nielsen, 2000; Tabla 6).

Tabla 6. Resultados de la ronda 1 de usabilidad por participante

Período: 15-10-2026, versión probada · Unidad: segundos, escala de 1 a 7, toques y puntaje SUS de 0 a 100 · Fuente: test integrado al prototipo (Equipo del proyecto, 2026d; Anexo E, hojas 08 y 09)

Nota de lectura: toques sin respuesta reflejan elementos con apariencia de botón que no respondieron en la primera versión; micro-registros en Anexo E.

PARTICIPANTE Y PERFIL	TAREA Y ENTORNO DE PRUEBA	RESULTADO OBSERVADO	TIEMPO	FACILIDAD (1–7)	TOQUES SIN RESPUESTA	SUS
P1 · Iván Valenzuela (Administrador hotel)	Cotización en PC	Con apoyo	230,6 s	5	0 de 29	60,0
P2 · Jimena Pérez (Administradora restaurante)	Cotización en celular	Con apoyo	196,2 s	6	2 de 31	60,0
P3 · Jocelyn Pizarro (Dueña de cafetería)	Cotización en celular	Autónomo	186,5 s	6	3 de 31	65,0
P4 · Benjamín Espinoza (Ejecutiva de ventas)	Atención chat CRM	Bloqueada	127,5 s	2	9 de 18	27,5
P5 · Claudio Aravena (Jefe de ventas y KAM)	Tablero en celular	Autónomo	76,0 s	5	10 de 15	52,5

ANÁLISIS DE TIEMPOS Y CUELLOS DE BOTELLA EN LA INTERACCIÓN

La telemetría en cinco tramos (Figura 3) identificó con nitidez los bloqueos. El formulario inicial demandó 47,5 s en promedio y la propuesta otros 85,5 s, absorbiendo dos tercios de la sesión. En el formulario, escribir a mano el teléfono y buscar la comuna frenaba el avance; en la propuesta, frustraba no ver de entrada las referencias económicas en la versión probada. En celulares, la falta del texto «MENÚ» hacía que los decisores pasaran de largo sin hallar el acceso a Empresas.

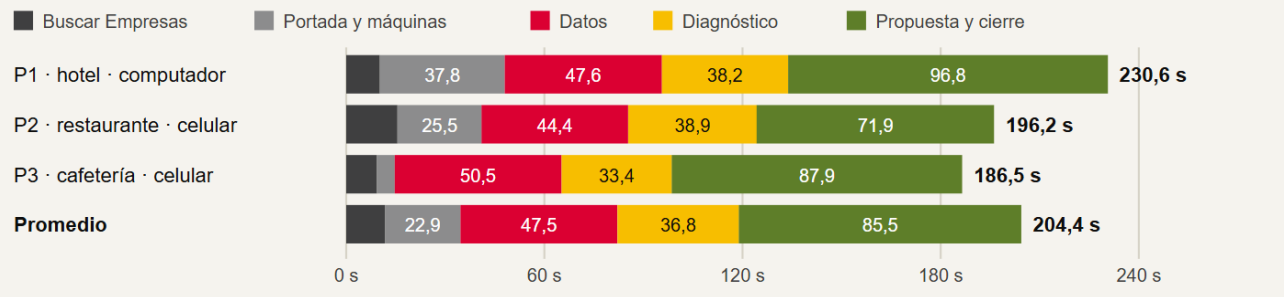


Figura 3. Tiempo de la tarea del cliente por etapa

Período: 15-10-2026, versión probada · Unidad: segundos · Fuente: línea de tiempo de cada sesión del test integrado (Equipo del proyecto, 2026d; Anexo E, hoja 08)

Nota de lectura: el tramo rojo corresponde al formulario inicial; tras el rediseño se redujo a tres campos con prefijo +56 9 preescrito (meta: ≤ 30 s).

HALLAZGOS PRIORIZADOS Y MEJORAS IMPLEMENTADAS EN EL PROTOTIPO

Se consolidaron 15 hallazgos clasificados bajo la escala de severidad de 0 a 4 de Nielsen (1994), detectando un bloqueo crítico (severidad 4 en el CRM de ventas) y siete fricciones mayores (severidad 3). **Ese mismo 15 de octubre se corrigió y reprogramó el 100 % de las fricciones de severidad 3 y 4 directamente en el código fuente de los entregables.** El caso más crítico fue el de la ejecutiva de ventas en el CRM (R02), quien no lograba ver qué había configurado el cliente: se incorporó la ficha en vivo al costado del chat junto a la tarjeta del Agente de Ventas y el botón destacado «Enviar propuesta sugerida». Del mismo modo, en el panel directivo (R05) se activaron filtros interactivos por zona y gráficos optimizados para celular (Tabla 7; Anexo E, hojas 10 y 22).

Tabla 7. Principales hallazgos del test de usabilidad y solución implementada

Período: 15-10-2026 · Unidad: hallazgos priorizados; escala de severidad de 0 a 4 · Fuente: test con usuarios (Equipo del proyecto, 2026d; Anexo E, hojas 10 y 22); escala de Nielsen (1994)

Nota de lectura: todas las correcciones fueron integradas y verificadas en el prototipo interactivo (Anexos A a C); bitácora en Anexo E.

FRICCIÓN OBSERVADA EN EL TEST	EVIDENCIA Y PERFIL AFECTADO	SEV.	MEJORA DE EXPERIENCIA Y ACTUALIZACIÓN COMERCIAL
La ejecutiva atendía a ciegas sin ver la cotización	Benjamín Espinoza (rol ejecutiva) no logró la tarea; facilidad 2/7	4	Ficha en vivo junto al chat y tarjeta del agente con botón «Enviar propuesta sugerida»
El formulario inicial demoraba demasiado	47,5 s promedio (Iván y Jocelyn)	3	Captura ágil de solo 3 datos, prefijo +56 9 preescrito y comuna trasladada al diagnóstico
Acceso Empresas invisible en el celular	Jimena y Jocelyn no hallaron el menú al inicio	3	Botón visible rotulado «MENÚ» y franja superior «¿Compras para tu negocio? Empresas →»
Modalidades de cotización y precios poco claros	Iván (hotel) y Jocelyn (cafetería)	3	Propuesta en pantalla con comodato, carga inicial de referencia e insumos mensuales por cotizar; complementos opcionales.
Incertidumbre tras enviar los datos	Jimena Pérez (restaurante): desorientada al cerrar	3	Pantalla «¡Listo!» con ejecutiva asignada, canal y hora de contacto, más espejo Sitio ↔ CRM
Elementos visuales que parecían botones activos	19 de 33 toques sin respuesta en el CRM (Benjamín y Claudio)	3	Jerarquización visual clara: avisos y fichas interactivos con acción principal en amarillo Marley
Tablero directivo rígido y sin cruces en móvil	Claudio Aravena (jefe de ventas): 10 toques sin respuesta	3	Filtros por período y comuna, gráficos dinámicos y métricas de agentes operativos en celular

APRENDIZAJE ESTRATÉGICO: EL EQUILIBRIO ENTRE EXPERIENCIA Y CONVERSIÓN

El aprendizaje del test fue equilibrar rapidez y captura comercial. Se mantuvieron tres campos: nombre, correo con selector Gmail/Hotmail/Otro y teléfono opcional con +56 9 preescrito. El diagnóstico continúa en tres capas para orientar la decisión sin pedir todo de golpe. La segunda ronda verificará si el registro baja de 30 segundos y si estas ayudas permiten avanzar con menos apoyo (Anexo E, hoja 22).

Actualización posterior al test: el19oct, el ejecutivo confirmó comodato y abastecimiento. Se incorporaron catálogo cotizador, revisión de máquinas y condiciones antes de los datos. Las fotos faltantes se ilustran con IA y rótulo visible; no certifican envases oficiales. La ronda1 no evaluó estas mejoras: la siguiente debe comprobar comprensión y continuidad hasta la propuesta.

> La decisión es condicionar el inicio del piloto comercial al cumplimiento íntegro de las metas en la segunda ronda de usabilidad, garantizando que ni el cliente ni la ejecutiva tropiecen en la interfaz.

IE2.3.1 · 12 % DE LA PAUTA

1.5 PROPUESTA DE INBOUND MARKETING AUTOMATIZADO

La estrategia de inbound marketing responde a una regla estructural del mercado B2B: según la regla 95:5 (Weinberg y Lombardo, 2021), cerca del 95 % de las empresas HORECA no está cotizando hoy, pero lo hará cuando falle su cafetera o expanda su operación. **El sistema debe capturar con agilidad a quien busca café hoy y acompañar con valor tangible a quien decidirá mañana.** La comunicación se articula en cuatro segmentos (hoteles, restaurantes, cafeterías y catering) cruzados con la comuna territorial, bajo una promesa clara: «el café de tu negocio, con una ejecutiva de tu zona».

Para sincronizar los esfuerzos comerciales (Anexo F), se unifican tres marcos de gestión: **el Flywheel de Inbound (Atraer → Interactuar → Deleitar) que pone la relación con el cliente al centro para convertir a los negocios satisfechos en promotores activos de la marca;** el embudo de ventas empresarial (Visitante → Prospecto → Calificado por Marketing → Oportunidad Comercial → Cliente Activo); y el panel analítico AARRR (McClure, 2007) para auditar cada fase de crecimiento en el CRM (R11).

En la fase de atracción se combina el posicionamiento orgánico en Google (SEO) mediante páginas por tipo de negocio optimizadas para intenciones profesionales («máquina de café en comodato», «café en grano para cafeterías») con campañas pagadas (SEM) y videos testimoniales reales de locales gastronómicos. Cada vez que se solicita un dato al comprador, se entrega previamente un Lead Magnet de servicio práctico, eliminando por completo los descuentos en primera compra que dañan el margen y degradan la marca. El sistema ofrece siete recursos de valor: diagnóstico de consumo en 60 segundos (LM1), respaldo de cotización en el correo (LM2), recomendación técnica de equipamiento (LM3), sugerencia de insumos complementarios con degustación (LM4), alertas preventivas de reposición (LM5), asesoría para aperturas de nuevos locales (LM6) y talleres de barismo y experiencias de marca por referir a otros colegas (LM7; Anexo E, hoja 15).

Todo el ciclo se apoya en diez workflows automatizados de acompañamiento (diseñados al estándar de HubSpot y detallados en el Anexo D) coordinados por el motor de Lead Scoring Dual (Anexo E, hojas 01, 03 y 05). Se separa con total claridad el puntaje de interés comercial para prospectos nuevos del puntaje financiero para clientes con historial de compra. Para los prospectos, el sistema evalúa señales conductuales y la comuna: al dejar correo con permiso, declarar un giro HORECA y alcanzar 40 puntos, el contacto se promueve a prospecto calificado (MQL), alertando a la ejecutiva con una meta de atención inferior a 5 minutos; si acepta la cotización en pantalla o supera 80 puntos, pasa a oportunidad prioritaria, donde el cierre comercial siempre lo valida una persona de Ventas. Para las cuentas activas, el puntaje financiero monitorea frecuencia, volumen y margen de compra para anticipar pedidos antes de un quiebre, pausando en el acto todo mensaje comercial si el cliente abre un reclamo de soporte técnico.

> La decisión es subordinar toda la automatización inbound a la calidad del dato: medir el éxito no por clics sueltos, sino por cuántos MQL calificados llegan con contexto a Ventas y cuántas cuentas activas recompran sin fricción.

1.6 ESTRATEGIA DE E-COMMERCE Y MECANISMOS DE CONVERSIÓN

Un hallazgo clave del diagnóstico comercial es que el comercio B2B gastronómico no opera mediante un carrito de compras tradicional. Un administrador de hotel o restaurante no cierra una adquisición corporativa con tarjeta personal sin factura con RUT, orden de compra, crédito ni fecha de instalación confirmada. Se estructuró un e-commerce de conversión asistida donde la web permite configurar la propuesta y la ejecutiva cierra el acuerdo con certeza operativa. El comprador personaliza su requerimiento en autoservicio, organiza su abastecimiento con condiciones claras y resuelve dudas en el chat y confirma su elección para revisión y seguimiento por correo. «Consultar por correo» registra una consulta sin cambiar la propuesta. La ejecutiva revisa condiciones, con ficha en vivo en el CRM (R02 y R08; Tabla 8).

Tabla 8. Canales, puntos de contacto y mecanismos de conversión B2B

Período: piloto propuesto · Unidad: etapas del recorrido comercial · Fuente: elaboración propia; métricas detalladas en el Anexo E, hoja 04

Nota de lectura: cada mecanismo elimina una fricción detectada en el diagnóstico del sitio y en las sesiones de prueba.

ETAPA DEL EMBUDO	PUNTO DE CONTACTO COMERCIAL	MECANISMO ESTRATÉGICO DE CONVERSIÓN	OBJETIVO DE NEGOCIO
Atracción	Tienda oficial con acceso «Empresas», SEO profesional y portada	Exhibición de máquinas por rendimiento y videos de producto operando en negocios reales	Acceso directo al canal profesional sin desvíos
Activación	Captura ágil de 3 datos, configurador en 3 pasos y propuesta inmediata	Avance resguardado en correo, opciones típicas premarcadas y costos transparentes en pantalla	Generación de prospectos identificados y cotizaciones listas
Cierre	Portal comercial omnicanal y ejecutiva asignada por comuna	Confirmación de stock real por bodega, condiciones de comodato y abastecimiento y alta con RUT y orden de compra	Aceptación de propuestas y conversión en clientes activos
Fidelización	Portal Mi cuenta y canal de postventa por WhatsApp	Reposición desde el portal, recordatorio autorizado por correo y soporte iniciado por el cliente	Recompra recurrente sin fricción y retención de cuentas

Al pulsar «Confirmar propuesta», queda registrada la elección con folio y resumen para revisión comercial y seguimiento por correo. Esta confirmación no crea contrato ni pedido, reserva inventario o cobra: la ejecutiva revisa precio, stock y condiciones. **El proceso une la inmediatez del autoservicio digital con la rigurosidad administrativa que exige una transacción empresarial.** Cabe destacar que en esta fase de MVP no se aplicaron pruebas de usabilidad sobre la pasarela de pago o checkout transaccional directo, debido a que las condiciones crediticias (líneas de crédito a 30 o 60 días), validaciones de RUT de empresa y pasarelas de cobranza corresponden a **información corporativa interna y confidencial de Marley Coffee**, no disponible en esta etapa académica. Por ello, el flujo digital cubre la solicitud de propuesta y la reposición recurrente, documentando el checkout formal para la integración con Finanzas en el piloto.

La máquina en comodato ancla el servicio; café e insumos generan recurrencia. Té e infusiones cubren otros horarios; latas y barritas aportan impulso; vajilla y talleres, experiencia. El beneficio básico es servir café; el producto real une equipo y abastecimiento; el aumentado agrega acompañamiento opcional. C10 permite cotizar estos productos, con formatos y compatibilidad sujetos a validación (Marley Coffee Chile, s. f.-b; comunicación comercial del equipo, 19-10-2026).

COMODATO Y ABASTECIMIENTO RECURRENTE

El ejecutivo consultado confirmó un solo modelo para las máquinas: comodato, es decir, préstamo del equipo con compromiso de compra mensual de insumos. Antes de instalar se paga una carga base. La máquina sigue siendo central como parte del servicio, pero el ingreso recurrente proviene del abastecimiento. El presupuesto recibido para bajo y medio flujo es la referencia de la tabla siguiente; no representa una mensualidad ni el precio de venta de un equipo. No se informó mínimo mensual, plazo contractual, condiciones de retiro o mantención ni la identificación de los tres modelos mencionados en el correo.

Pago previo a instalar · bajo/medio flujo	Monto neto CLP
Carga base de insumos	$1.331.220
Kit de instalación	$100.000
Filtro	$60.000
Total inicial de referencia	**$1.491.220**

Fuente: correo y presupuesto del ejecutivo compartidos por el equipo, consultados el 19-10-2026. La suma es $1.331.220 + $100.000 + $60.000. El recetario y catálogo mencionados no se recibieron; no se dispone de márgenes ni de una mensualidad verificable.

El Camino 1 supone $565.000 a $1.110.000 CLP/mes y el Camino 2 $139.700 a $170.500 CLP/mes: aproximadamente 3,1–6,1 % y 0,8–0,9 % del presupuesto mensual equivalente del brief, antes de implementación, comisiones y soporte. El beneficio comercial es una hipótesis: al pasar la conversión de 12 % a 18 %*, el costo por cliente bajaría un tercio solo si el gasto y los contactos permanecen constantes. Bajo un modelo de retención constante, 86 % y 90 %* equivalen a 7,1 y 10 años esperados; no son permanencias observadas (Anexo E, hoja 16). El programa de referidos refuerza la comunidad entre pares gastronómicos.

> La decisión es convertir con información útil: comodato y proceso claros, productos con presencia propia y un carrito cotizador que mantiene la selección hasta el CRM. El abastecimiento es la venta principal; la experiencia y los accesorios amplían el valor de forma opcional. La siguiente ronda comprobará si el cliente comprende qué elige, qué paga al inicio y qué debe validar para reponer.

IE2.3.3 · 15 % DE LA PAUTA

1.7 REQUERIMIENTOS DE CADENA DE SUMINISTRO, FULFILMENT, DISTRIBUCIÓN Y KPIS

La auditoría operativa reveló que la principal problemática interna de Marley Coffee es el exceso de trabajo manual: hoy el 82 %* de las reposiciones entra a mano por teléfono, correo o WhatsApp de cada vendedor y solo el 30 %* de los datos se sincroniza automáticamente (Duoc UC, 2026b), obligando al equipo a transcribir pedidos y revisar stock a ciegas. **La tesis de la propuesta es que la base del ecosistema está sólidamente construida como arquitectura integrada, mientras que los seis agentes de IA aportan la fluidez operativa entre cada área.** Como muestra la Figura 4, los agentes absorben el trabajo mecánico en la cadena de valor y dejan al alcance exclusivo de lo humano el criterio comercial, financiero y relacional.

1 · Captación IA: guarda datos y puntúa. Persona: valida campaña y SQL.	**2 · Stock** IA: consulta y propone sustitutos. Persona: confirma disponibilidad.	**3 · Preparación** IA: prepara reserva y pedido. Persona: acepta y verifica armado.
4 · Distribución IA: sugiere ruta y prioridades. Persona: confirma la fecha.	**5 · Cobro** IA: prepara alta y conciliación. Persona: aprueba crédito y factura.	**6 · Postventa** IA: alerta reposición y pausa ofertas. Persona: resuelve y autoriza.

Figura 4. Cadena de valor agéntica: automatización IA, alcance humano y beneficio por área

Período: versión v14, 15-10-2026 · Unidad: áreas de la cadena de valor · Fuente: elaboración propia con las herramientas observadas por el equipo (2026a) y el caso (Duoc UC, 2026b); Anexo D, flujo 5

Nota de lectura: esquema del piloto. La IA prepara acciones; la persona valida. El 82 %* es la reposición manual actual, no una reducción demostrada.

ARQUITECTURA BASE, FLUIDEZ AGÉNTICA Y GOBERNANZA DE STOCK

Un error frecuente en comercio B2B es que marketing empuje campañas de un producto que logística no tiene en bodega, o que un sobrestock se liquide con descuentos ciegos que destruyen el margen. **En la arquitectura propuesta, el inventario del ERP por SKU gobierna en tiempo real qué puede ofrecer el CRM y qué promueve marketing (Tabla 9).** Cuando la cobertura de un grano o accesorio es crítica, se bloquea su pauta; cuando es saludable, opera la recomendación estándar; y cuando existe sobrestock, el Agente de Marketing y el de Postventa priorizan ese SKU en las propuestas ampliadas (LM4 y LM6) y en los correos segmentados (W10) solo para los negocios cuyo perfil de consumo calza con ese producto (Equipo del proyecto, 2026e, 2026f).

Tabla 9. Política de stock: qué hace marketing según el estado del inventario

Período: piloto propuesto · Unidad: estados del inventario · Fuente: Informes 01 y 02 del equipo (Equipo del proyecto, 2026e, 2026f)

Nota de lectura: el descuento no es un reflejo automático: primero se sube el valor con un pack o una experiencia, y que un producto esté en promoción no prueba que deje más margen.

ESTADO DEL STOCK	CRITERIO OPERATIVO Y ACCIÓN COORDINADA DE MARKETING Y CRM
Crítico (< 7 días)	Se apaga toda pauta y sugerencia comercial del SKU; alerta inmediata a Abastecimiento.
Bajo (7 a 14 días)	Se restringe en cotizaciones nuevas y el Agente de Ventas sugiere un blend sustituto equivalente.
Saludable (15 a 45 días)	Oferta activa en propuestas base y reposiciones habituales, cuidando el margen objetivo.
Sobrestock (> 45 días)	Prioridad en venta cruzada (LM4 y LM6) y nutrición (W10) hacia cuentas con ajuste de perfil.
Sobrestock con margen	Habilita paquetes de experiencia o beneficio adicional preaprobado por Finanzas para acelerar rotación.

Los seis agentes —Marketing, Calificación, Ventas, Logística, Postventa y Orquestador— preparan datos, cálculos y tareas. El prototipo demuestra eventos locales; stock, reservas y facturación reales requieren integración. Ventas acepta el SQL y el precio; Operaciones confirma disponibilidad y fechas; Finanzas aprueba crédito; el cliente confirma su pedido (Anexo E, hojas 20 y 23).

La comuna conecta ficha, ejecutiva y ruta demostrada. En Mi cuenta, el cliente repone insumos y abre soporte. Una falla activa W9: pausa ofertas y recordatorios y deriva a una persona; se reactivan tras confirmar la solución. WhatsApp solo atiende postventa iniciada por el cliente. El historial alimenta recompra, inventario y trazabilidad (Tabla 10).

Tabla 10. Cadena de valor operativa y agentes de IA: automatización, alcance humano y beneficio por área

Período: piloto de 90 días* · Unidad: eslabones operativos de la cadena de valor · Fuente: elaboración propia; base académica*
Nota de lectura: la arquitectura conecta los sistemas y cada agente absorbe la carga manual; las personas deciden en cada compuerta.

Área y Agente IA	Qué automatiza el Agente (Fluidez)	Alcance humano y control	Beneficio directo en el negocio
1. Captación y Datos Ag. Marketing / Calif.	Traza UTM/consentimiento, guarda avance (W1), calcula score dual y asigna zona.	Marketing aprueba pauta y Ventas acepta el SQL; sandbox mes 1 si no hay API.	Reducir digitación y pérdidas de seguimiento; medir integridad del dato en el piloto.
2. Almacenamiento Ag. Logística / Ventas	Cruza stock HORECA por SKU en ERP al cotizar, sugiere sustitutos y frena quiebres.	Logística confirma stock real ante hora punta y gestiona POP a pedido.	Evita sobrevender sin cobertura y rota sobrestock cuidando el margen.
3. Fulfilment Ag. Logística	Tras validación comercial y aceptación del pedido, prepara reserva de SKU y registro en CRM.	Bodega verifica el armado físico y destraba descuadres antes de despachar.	Reducir reposiciones manuales desde la base de 82 %*; medir horas liberadas.
4. Distribución Ag. Logística	Asigna ruta por zona con días fijos según comuna (regiones courier) en Mi cuenta.	Operaciones valida flota y promete la fecha (sin mostrar días no confirmados).	Despachos ordenados por comuna, certeza horaria y OTIF ≥ 95 %*.
5. Cobro y Factura Ag. Orquestador	Prepara alta con RUT, giro y OC, y datos para facturación y conciliación autorizadas.	Finanzas valida cada alta y aprueba línea de crédito o condición vigente.	Reducir errores de alta y sostener el control de crédito de Finanzas.
6. Postventa Ag. Postventa	Predice recompra, abre tickets con estado (DEMO-INC) y pausa pauta en falla (W9).	Ejecutiva territorial y técnico resuelven en terreno (bajando las 31 h* de espera).	Metas: recompra digital 18→40 %* y retención anual 86→90 %*.

El MVP atiende WhatsApp solo en postventa iniciada por el cliente; no inicia mensajes ni campañas. Si no puede continuar, registra el caso y ofrece correo. Una consulta de servicio no autoriza publicidad (Meta, 2026). **El tablero de control (R05, R14 y R15) consolida los 32 KPIs del ecosistema — desde primera respuesta hasta cumplimiento OTIF y recompra digital— auditables en la hoja 04 del Anexo E.**

> La decisión es conectar las áreas y reducir tareas repetitivas con supervisión humana. El 82 %* es la reposición manual de partida; el piloto medirá la reducción efectiva.

CONCLUSIÓN

El reto de Marley Coffee es evitar que la demanda profesional se pierda en un recorrido manual. El MVP muestra cómo vincular inbound marketing, e-commerce B2B, diseño UX y cadena de suministro: registro breve, diagnóstico por capas, propuesta en comodato y abastecimiento, seguimiento por correo y postventa entrante por WhatsApp. El CRM conserva el contexto y ofrece ayuda interna por rol. Las pruebas detectaron fricciones y guiaron el rediseño; aún falta validar sus resultados. La segunda ronda y el piloto de 90 días* permitirán comprobar conversión, recompra, carga operativa e integración antes de escalar.

ANEXOS DEL INFORME

Los Anexos A a F se entregan como archivos junto a este documento; G a J están a continuación. Cada uno se cita desde el cuerpo por su letra.

Anexo A · Prototipo navegable (prototipo.html): sitio Empresas, portal del cliente y CRM por rol, en escritorio y celular, con el test integrado.

Anexo B · Wireframes (wireframes.html): estructura y jerarquía de las mismas pantallas, en grises y con anotaciones.

Anexo C · Mockups (mockups.html): las pantallas con la marca, fotos oficiales y escenas.

Anexo D · Diagramas de flujo (diagramas.html): recorridos del cliente y del equipo, Design Thinking, tareas críticas y mapa del sitio.

Anexo E · Matrices auditables (Anexo_E_Matrices_MVP_Marley_Coffee.xlsx): puntajes, indicadores, automatizaciones, plan, registro y hallazgos del test, supuestos, decisiones y experimentos.

Anexo F · Plan de operación del marketing de atracción (Blueprint_Inbound_Marley_Coffee.pdf): ciclo de relación con su táctica, pieza, recurso de captación, automatización e indicador por etapa.

Anexo G · Pantallas del MVP (en este documento): esquemas actualizados y capturas del formulario y de la jefatura.

Anexo H · Glosario de métricas y definiciones (en este documento): las definiciones que usan el informe, el prototipo y el Excel.

Anexo I · Declaración de uso de inteligencia artificial (en este documento): herramientas, propósito, prompts principales y verificación.

Anexo J · Pauta y puntos de contacto (en este documento): correspondencia con los criterios de evaluación y matriz ampliada de fricciones.

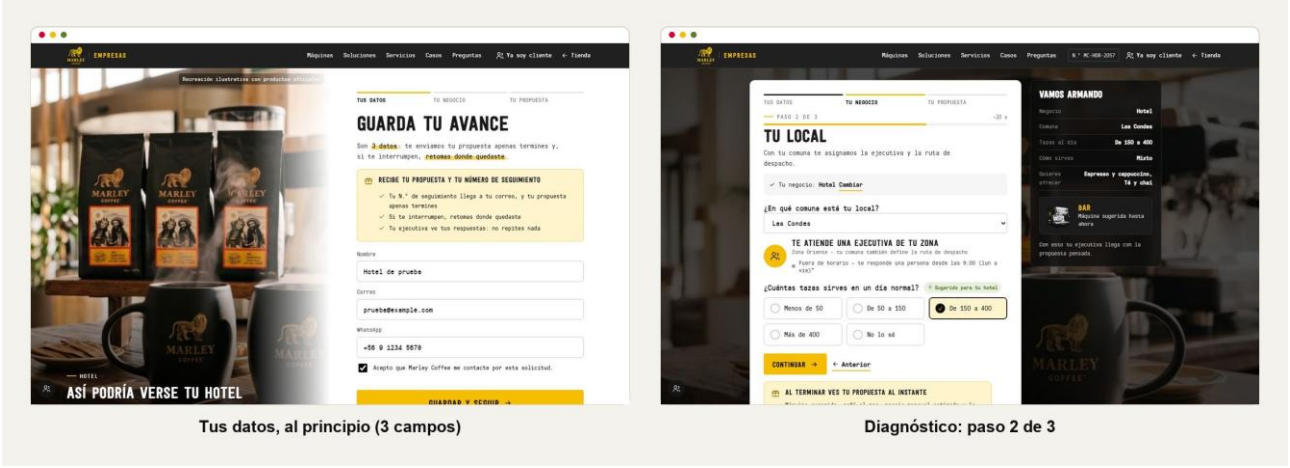
ANEXO G · PANTALLAS DEL MVP

Esquemas de los recorridos y estados actualizados, junto con capturas conservadas del formulario y del panel de jefatura (15-10-2026). Los esquemas se identifican como tales; las pantallas completas están en los Anexos A a C. Personas, empresas y montos del CRM son ficticios; los precios son supuestos académicos rotulados en pantalla.

C01 · Tienda principal	C02 · Empresas
B2C conserva su diseño; acceso Empresas.	Máquina en comodato; productos y abastecimiento.
Entrada clara en escritorio y celular.	Carga inicial y condiciones antes del formulario.

Figura G1 · La tienda en el celular y la portada Empresas

Período: prototipo, 15-10-2026 · Unidad: esquema funcional actualizado, no captura · Fuente: elaboración propia (Anexos A a C)
Nota de lectura: la tienda conserva su función B2C; desde Empresas se ofrecen comodato y abastecimiento mensual.



Tus datos, al principio (3 campos) | Diagnóstico: paso 2 de 3

Figura G2 · Tus datos al principio y el diagnóstico

Período: prototipo, 15-10-2026 · Unidad: pantallas a 1366 × 900 · Fuente: elaboración propia (Anexos A a C)
Nota de lectura: captura conservada del 15-10. La versión vigente añade Gmail/Hotmail/Otro; mantiene teléfono opcional con +56 9 y diagnóstico en tres pasos. Los ejemplos de correo se consultan desde el control de demostración.

C05 · Propuesta para decidir	C06 · Propuesta registrada
Máquina en comodato; compra mensual de insumos. Carga inicial separada de la reposición por cotizar. Cliente: confirma su elección para revisión.	Folio, resumen y ejecutiva asignada. Contacto comercial por correo. Sin contrato, cobro ni reserva automática.

Figura G3 · Propuesta al instante y «¡Listo!»

Período: prototipo, 15-10-2026 · Unidad: esquema funcional actualizado, no captura · Fuente: elaboración propia (Anexos A a C)
Nota de lectura: la máquina se presta; la carga base se paga antes de instalar y no es mensualidad. El equipo confirma el abastecimiento posterior.

CRM · Conversación comercial	Postventa · Resolver antes de vender
Chat: cliente simulado y ejecutiva. Panel interno IA: contexto y borrador. Ejecutiva revisa, toma el caso y responde.	Cliente inicia soporte; WhatsApp opcional. Incidencia DEMO: se pausan ofertas (W9). Persona resuelve; cliente confirma el cierre.

Figura G4 · CRM de ventas: chat, lo cotizado y la propuesta sugerida por el agente

Período: prototipo, 15-10-2026 · Unidad: esquema funcional actualizado, no captura · Fuente: elaboración propia (Anexos A a C)
Nota de lectura: el equipo toma el caso y pausa la IA; una incidencia suspende ofertas hasta que el cliente confirma la solución.

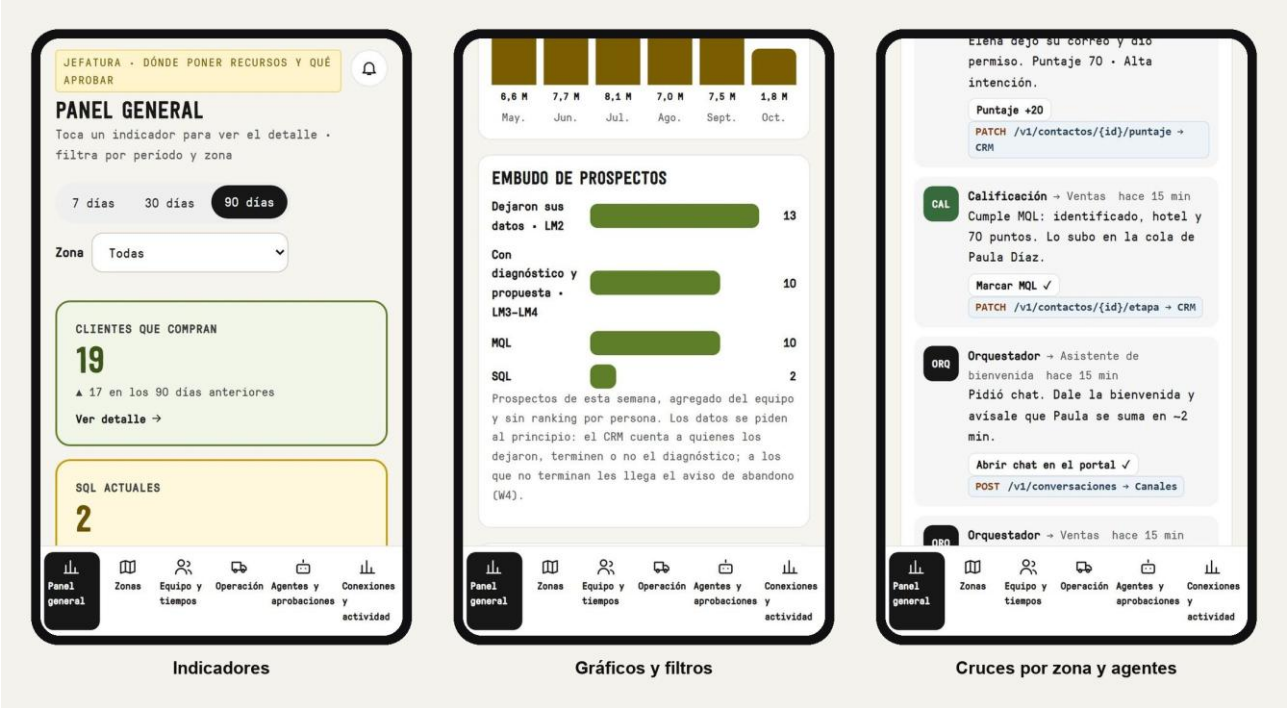


Figura G5 · Panel de jefatura en el celular

Período: prototipo, 15-10-2026 · Unidad: pantallas a 390 × 844 · Fuente: elaboración propia (Anexos A a C)
Nota de lectura: indicadores con color según su tendencia, filtros de período y zona, gráficos, cruces por zona y lo que hizo cada agente.



Figura G6 · Tres fidelidades de la misma pantalla

Período: prototipo, 15-10-2026 · Unidad: esquema funcional actualizado, no captura · Fuente: elaboración propia (Anexos A a C)
Nota de lectura: los tres archivos conservan la misma arquitectura; el prototipo incorpora las acciones y multimedia.

ANEXO H · GLOSARIO DE MÉTRICAS Y DEFINICIONES

Tabla H1 · Glosario de métricas y definiciones

Período: todo el informe · Unidad: términos · Fuente: Anexo E, hoja 13

Nota de lectura: las mismas definiciones rigen en el prototipo, los anexos y el informe.

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Lead	Contacto que dejó sus datos y todavía no está calificado; en este MVP son los tres primeros campos del recorrido.
Embudo de ventas	El recorrido del cliente por etapas —lead, MQL, SQL, propuesta y cliente—; ordena la venta y dice en qué etapa está cada contacto.
AARRR	Marco para medir cada vuelta del flywheel: adquisición, activación, retención, referidos e ingresos. No ordena la venta: dice qué medir y qué probar.
Flywheel	Modelo de inbound en que atraer, interactuar y deleitar giran alrededor del cliente, y el promotor vuelve a atraer con sus referidos; el embudo vive adentro.
SEO / SEM	Búsqueda: SEO es aparecer sin pagar (Search Engine Optimization) y SEM es el anuncio pagado (Search Engine Marketing). Aquí la búsqueda se elige por intención de compra.
UTM	Etiqueta que se agrega al enlace para saber de qué canal, campaña o anuncio llegó cada visita (Urchin Tracking Module); es lo que permite atribuir cada peso en medios.
KPI	Indicador clave de desempeño: la cifra con la que se juzga si una acción funcionó. Cada KPI del informe lleva fuente, frecuencia y responsable (Anexo E, hoja 04).
E-commerce	Comercio electrónico: la compra y el pago en línea. Aquí, la parte asistida para empresas, que convive con los canales humanos.
Blueprint	Plano del inbound: la lámina que muestra el flywheel con su táctica, su pieza, su lead magnet, su workflow y su KPI por etapa (Anexo F).
Mockups	Pantallas del prototipo con la marca, las fotos oficiales y las escenas, tal como se ven en el sitio (Anexo C).
Prompt	Instrucción escrita que el equipo le da a una herramienta de inteligencia artificial; los prompts principales se declaran en el Anexo I del informe.
Pods	Línea de cápsulas de Marley Coffee: espresso en dosis individuales, dos tazas a la vez. Es el nombre con que la marca ofrece ese formato.
MQL	Contacto calificado por marketing: dejó correo con permiso, declaró un negocio HORECA y tiene 40 puntos o más de puntaje de interés y ajuste.
SQL	MQL con señal comercial (pidió persona o propuesta) que una persona del equipo acepta como oportunidad.
Puntaje de interés y ajuste (Engagement Score v1.1)	El «puntaje» del informe: suma de 13 eventos M2 más el evento 14 (comuna), cada uno una vez, con tope 100. Mide la intención de un prospecto.
Puntaje financiero de la cuenta (Financial Score v0.1)	0,30 ticket + 0,25 frecuencia + 0,20 margen + 0,10 amplitud + 0,15 zona (0–100). Solo para clientes con compras.
Banda	Tramo del puntaje de interés y ajuste: 0–19 Exploración, 20–39 Identificado, 40–59 Calificado, 60–79 Alta intención, 80–100 Prioridad máxima.
Prioridad de zona	A, B, C o regiones según la comuna del local; hipótesis por ticket esperado, densidad HORECA y cobertura de ruta.
Ticket promedio	Ventas del período / número de pedidos del período.
Frecuencia de compra	Promedio de días entre pedidos consecutivos de un cliente.
Cliente nuevo / ocasional / frecuente	Nuevo: primera compra en 90 días. Ocasional: 1 o 2 compras en 90 días. Frecuente: más de 2. Inactivo: sin compras en 90 días.
Reposición digital	Reposiciones hechas por canal digital / reposiciones totales del período.
OTIF	Pedidos entregados completos y en la fecha comprometida / pedidos con fecha comprometida.
Lead time de despacho	Tiempo entre la confirmación del pedido y la entrega.
Fill rate	Unidades entregadas / unidades pedidas.
Quiebre de stock	SKU sin stock / SKU activos.
Éxito de tarea	Tareas completadas sin ayuda / tareas intentadas en el test.

TÉRMINO	DEFINICIÓN
SEQ	Pregunta única de facilidad que se hace justo después de cada tarea (Sauro, 2010); aquí en escala 1 a 7.
SUS	Cuestionario de 10 ítems; puntaje 0–100; promedio de referencia 68 (Sauro, 2011).
Severidad	0 a 4 según Nielsen (1994): frecuencia, impacto y persistencia del problema.
Lead magnet (LM)	Algo de valor que el cliente recibe a cambio de un esfuerzo (clic, datos, diagnóstico), visible antes de pedirlo. En este MVP tiene tres tipos: servicio, continuidad y presencia de marca; nunca precio ni descuento.
Omnicanalidad	Contexto compartido entre sitio, CRM y correo comercial; WhatsApp queda para postventa iniciada por el cliente. Los canales conservan permisos y seguimiento del mismo caso.
Workflow / gatillador	Secuencia automática que se activa por un evento del cliente (gatillador) y una condición; tiene espera, canal, contenido y salida.
Agente IA	Componente que interpreta señales y propone o hace tareas de bajo riesgo; lo comercial e irreversible lo aprueba una persona.
Capa agéntica	Nivel donde los agentes de IA cruzan el CRM con la logística, el ERP y los pagos, y proponen o hacen tareas de bajo riesgo; lo irreversible lo aprueba una persona.
Capa predictiva	Nivel que usa los datos acumulados para anticipar qué reponer, a quién atender y qué ofrecer antes de que el cliente lo pida.
Datos por capas	Pedir los datos en cuatro tandas a lo largo del recorrido en vez de un formulario largo: identificación, calificación, operación y cuenta.
KAM	Key Account Manager: la persona que ve el historial de una cuenta y responde por su recompra y su relación; en el CRM tiene su propia vista.
Propuesta al instante	Resumen que prepara el asistente al terminar el diagnóstico: equipo de referencia en comodato, consumo orientativo, carga inicial y reposición por cotizar. Una ejecutiva valida el modelo, los productos y las condiciones.
Comodato y abastecimiento	Comodato: préstamo de máquina asociado a compra mensual de insumos y carga base previa a la instalación. El presupuesto recibido no define mínimo mensual ni todas las condiciones; la ejecutiva las confirma.
Venta cruzada	Ofrecer un producto o servicio complementario dentro de la misma propuesta (en inglés, cross-selling). Solo se recomienda lo que existe en catálogo y hay en stock, y nunca cambia el precio del café.
Sobestock	Exceso de stock sobre lo que la rotación del cliente justifica. En este MVP es una hipótesis del piloto, no una función: se mide cuando el stock esté conectado.
Sugerido para tu negocio	Valor marcado de antemano con lo típico de cada tipo de negocio (supuesto del prototipo); el cliente lo cambia si no calza.
Tiempos por etapa	Segundos de cada pantalla sumados por etapa del recorrido (buscar Empresas, ver productos, dejar datos, contar su negocio, ver la propuesta y confirmación), medidos por el test integrado.
Momento de deleite	El resultado que el cliente siente cuando la fricción desaparece, con su indicador al lado; cada fila de la Tabla 2 convierte una fricción medida en un momento de deleite.
Toque sin respuesta	Toque o clic en algo que no hace nada: señal de que la persona esperaba otra cosa.

ANEXO I · DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Tabla I1 · Uso de inteligencia artificial

Período: 7 a 19 de octubre de 2026 · Unidad: herramientas, prompts y verificación · Fuente: prompts originales del equipo y registro de trabajo (BITACORA.md)

Nota de lectura: los extractos son literales de los prompts madre del equipo, con […] en los cortes y ortografía evidente normalizada; conservan el vocabulario estratégico original. Los datos de demostración del CRM son ficticios y están rotulados; no se inventaron entrevistas ni resultados del test. Las menciones históricas a arriendo o compra de máquinas quedaron sustituidas por la información de comodato del ejecutivo recibida posteriormente.

HERRAMIENTA Y FECHA	PROMPT PRINCIPAL DEL EQUIPO (EXTRACTO FIEL)	QUÉ PRODUJO Y CÓMO SE VERIFICÓ
1 · ChatGPT (OpenAI), octubre de 2026	«Nuestra propuesta: hacer un ecosistema conectado en el que podamos aprovechar toda la obtención de datos que tengamos para hacer esta capa predictiva [...] logística, ERP, acciones de marketing, más la capa agéntica, mezclando toda esta inteligencia de negocios. ¿Para qué? Para tener mayor crecimiento en ventas y ganancias, y súper importante: para disminuir el trabajo humano accionable y eliminar fricciones internas. [...] y luego de eso vamos a hacer nuestro MVP para hacer este testeo y los prototipos reales, porque el MVP no es solo para mostrarlo sino que para que en verdad podamos probarlo, hagamos estos tests de usuarios y vayamos validando y mejorando cosas con evidencia.»	La tesis central del proyecto y la arquitectura del ecosistema conectado (Figura 1); sustentó el Informe 01 interno (Equipo del proyecto, 2026e) y la hoja 17 del Anexo E.
2 · Codex (OpenAI), 7 de octubre de 2026	«pensando en que soy un cliente b2b - para el mvp vamos a quedarnos solo con horeca, ya que segun el brief representa el máximo en ventas. [...] primer punto de contacto: entrada. actualmente el cliente solo tiene el camino b2c como entrada. [...] entonces, el inicio es la primera friccion, ya que el boton b2b, no existe - el camino en el botón es cotizar, lo cual no es claro por ende: aqui esta lo primero a experimentar, donde poner el boton; (menu o un cta aparte) y como llamarle al boton: empresas o b2b u otra opción --- y que color (para que jerarquice y destaque al contraste) y el tamaño del boton.»	El punto de entrada del cliente (sección 1.1; Tabla 1), el foco exclusivo en gastronomía/hotelería y la ficha de experimento del botón Empresas (Anexo E, hoja 12).
3 · ChatGPT (OpenAI), octubre de 2026	«2do contacto (pestaña principal): por el lado del cliente: 1) no comunica la propuesta de valor como marca al cliente ni la propuesta de valor de cada maquina [...] 2) tiene imagenes como si fuesen submenús o botones (eso aparenta y la primera reaccion al ver las imagenes es apretar, y no pasa nada) 3) formulario muy extenso [...] la idea aqui más que eliminar fricción del largo del formulario, es acelerar la obtención de datos minimos [nombre, correo, celular] *el correo es el más importante 4) obliga a tener una opción predefinida asumiendo que sabe qué maquina busca 5) no hay lead magnet [...] 6) obliga a escribir sin autollenado (ej. google sign-in) 7) mensaje que contactaran en 3 a 5 días cortando la intención 8) no hay casos de éxito. Por el lado operacional/marketing: no sabemos de qué canal viene (SEO directo vs SEM sin menú), obliga a contactar manualmente, no hay crosselling y no puedo hacer remarketing de manera automatica.»	Matriz de fricciones del sitio (Tabla 1 y Anexo J). El extracto conserva el prompt original; la captura archivada precisa un máximo de 3 días hábiles. Google Sign-In se descartó del MVP por decisión posterior del equipo.
4 · ChatGPT (OpenAI), octubre de 2026	«cual sería la solución aquí: pestaña b2b que hable sobre la propuesta de valor [...] formulario de solo 3 datos, pero que aparezca recién cuando el cliente da al botón \"cotizar\" - así evitamos que mentalmente vea que debe llenar un formulario a primera vista. El formulario aparece en una mini pestaña con un lead magnet. Una vez llena el formulario, en la misma mini pestaña se transforma a una mini pestaña de bienvenida + el número de ID de reconocimiento del cliente (el cliente debe sentirse especial) [...] al llenar el formulario de 3 datos se activa un correo automatico que le envía al cliente el mismo ID [...] aceleramos el flujo para que nos deje los datos básicos, ya lo tenemos dentro de nuestro CRM (para poder hacer email marketing o remarketing en caso de abandono).»	Mecanismo de captura temprana en pantalla C03 del prototipo, disparador del workflow W1 y resguardo preventivo LM2 (sección 1.3; Anexo D y Anexo E, hoja 05).

HERRAMIENTA Y FECHA	PROMPT PRINCIPAL DEL EQUIPO (EXTRACTO FIEL)	QUÉ PRODUJO Y CÓMO SE VERIFICÓ
5 · ChatGPT (OpenAI), octubre de 2026	«aquí llegamos a la pestaña de intranet b2b - que debe ser el momento wow, en donde nos explayemos más en la propuesta de valor [...] abordemos más las posibles soluciones con los precios (ya que antes no podemos ver cuáles son los precios de cada solución y esto obliga a que el cliente deba esperar) [...] justo aquí debería abrirse un chatbot agéntico que permita obtener los datos faltantes (lo pide por capa y dentro del mismo chat damos la posibilidad de autocompletado o elección para evitar que el cliente escriba) y a la misma vez el chatbot agéntico guía y ayuda [...] derivar con un ejecutivo: los ejecutivos deberían responder en menos de 5 min idealmente [...] aquí no solo recogemos datos, sino que también PREFERENCIAS [...] armar la propuesta automática: la básica y la que tiene el cross selling.»	Diseño de la propuesta en pantalla C05, visualización de comodato y abastecimiento mensual, ruteo asistido por IA (C06) y meta de primera respuesta en CRM R02 (secciones 1.1 y 1.6).
6 · ChatGPT (OpenAI), octubre de 2026	«luego ya los 2 flujos son: 1) reposición por cualquier canal (omnicanalidad) - que la intranet sirva para que el cliente vea el estado de su pedido, sus productos, el ticket, frecuencia y lo más importante: la postventa (aquí en la reposición entra el agente KAM para llevar al flujo de la recompra) 2) clientes evangelizadores: descuento por recomendación, generando un código de descuento para el cliente que recomiende y el cliente que atraiga. Desafíos: evitar fugas del flujo, tener un CRM flexible, agente conversacional bien armado y postventa rápida y gratificante.»	Portal Mi cuenta (C09), integración de WhatsApp para recompra (LM5), Agente de Postventa en CRM R10 y programa de referidos LM7 (secciones 1.5 y 1.7; Anexo E, hoja 15).
7 · ChatGPT (OpenAI), 7 de octubre de 2026	«todos los lead magnets deben ser asociados al servicio y cómo hacer una continuidad al servicio y cómo escalar para ofrecer más servicios. [...] en el principal cliente que es el Horeca [...] ofrecer un cross selling con los accesorios y servicios para escalar: catering, eventos con Marley Coffee, puntos de activaciones, material POP, branding. No toquemos los precios ni descuentos, pero sí los servicios y toda la presencia con la que podemos brandear una experiencia. [...] la idea del lead magnet es que lo pongamos antes de que el cliente haga cualquier paso [...] y me vas a generar el primer informe: customer journey, cada punto de contacto, la fricción actual y cómo la resolvemos, cómo paralelamente asociamos los lead scoring y le damos puntaje al cliente y los lead magnets que vamos ofreciendo.»	Matriz de 7 Lead Magnets (LM1–LM7) en la sección 1.5 y la regla comercial de proteger márgenes sin descuentos ciegos en la primera compra (Anexo E, hoja 15).
8 · ChatGPT (OpenAI), octubre de 2026	«Hazme una imagen gráfica de cómo se relacionaría el funnel de ventas [...] el flywheel de Inbound, que sería la atracción, el engagement y el deleite [...] y cómo se relacionaría las etapas que medimos en el growth marketing, que es el AARRR. [...] El mezclar estos tres elementos es súper interesante al momento de desarrollar una estrategia que en verdad sea 360 [...] desde la perspectiva comercial el trato al cliente; el inbound en cómo se entrelaza con un CRM automatizado para que el motor sea rápido; y el growth marketing en cómo podríamos crear sistemas de medición con KPIs más que un dashboard, sino ser como un dashboard agéntico relacional [...] qué es lo que tenemos que testear para poder crecer.»	La relación conceptual y visual del Flywheel con el embudo interno (Anexo F), el tablero de métricas AARRR en CRM R11 y la articulación inbound (sección 1.5; Anexo F).

HERRAMIENTA Y FECHA	PROMPT PRINCIPAL DEL EQUIPO (EXTRACTO FIEL)	QUÉ PRODUJO Y CÓMO SE VERIFICÓ
9 · ChatGPT (OpenAI), octubre de 2026	«Falta una capa que tiene que ver en cómo relacionamos esto con la cadena de valor, básicamente en cómo se estructuran las empresas para el desarrollo del software inteligente agéntico, que combine el CRM más un ERP con esta capa agéntica [...] activos divididos en el CRM: ventas, marketing, diseñadores creativos, postventa y la capa para los jefes que tienen que ver las ventas y los KPIs sensibles. [...] podemos entrenarlo para que no sea tan complejo en su lenguaje, que no sea tan técnico, porque suele pasar que los agentes se van mucho al lado del desarrollador y código. [...] lo que queremos quitar es trabajo manual y que el humano se preocupe de lo que tiene que hacer, porque esa capa humana nunca puede faltar.»	Arquitectura de roles en el CRM (sección 1.3), lenguaje directivo sin tecnicismos en el informe y regla de compuertas de aprobación humana obligatoria en la cadena de valor (Figura 4).
10 · ChatGPT (OpenAI), conversación de voz, octubre de 2026	«esas puntuaciones que te decía de qué tipo de cliente es, si es horeca, si es oficina [...] la cantidad de kilos de café, el tipo de café o tipo de producto. [...] Lo importante es que los puntajes representen decisiones reales, no solamente que sea un número bonito, sino que cada rango dispare una acción concreta y correspondiente a esa métrica. [...] y cómo funciona la capa agéntica para las acciones de marketing, cómo se cruza con la logística y la experiencia UX/UI. [...] No, obviamente todo lo financiero, que es ticket, frecuencia y margen, no va en el engagement del score, sino que como en ese score finalmente es financiero: dos ejes separados.»	Motor de Lead Scoring Dual (sección 1.5; Anexo E, hojas 01, 03 y 05): separación estricta entre Scoring de Engagement conductual (0 a 100 ptos) y Scoring Financiero de cuentas activas.
11 · ChatGPT (OpenAI), octubre de 2026	«le damos un rol a los productos para que sea un lead magnet y ahí es cuando al momento de dar los puntajes, un cliente va a tener más puntaje o no según el engagement que haga, pero también según el ticket promedio que compre, si es que agrega más productos o no y el tema de la frecuencia. [...] investiga lo que tiene Marley: máquinas (Café al paso, Bar, Pods, Oficina) como ancla; café y tés como productos medulares recurrentes; barritas y ready to drink como productos de rápido consumo; y accesorios (tazas, mugs, bolsas) para la experiencia. [...] estamos haciendo estratégicamente que los productos de Marley se adapten a la experiencia del negocio gastronómico u hotelero.»	Estructura del portafolio en cinco roles comerciales (sección 1.6; Anexo E, hoja 19) y lógica del recomendador de insumos y venta cruzada sugerida en el prototipo (C07).
12 · ChatGPT (OpenAI), octubre de 2026	«cómo marketing se conecta con toda la logística y la cadena de suministro en el tema del stock, porque era súper importante para el tema del e-commerce no sobrevender cosas, y ahí el stock es fundamental que esté conectado con el CRM, pero también el tema del sobrestock y ahí es donde podemos hacer como todos estos descuentos al momento de ofrecer ese lead magnet. [...] Tres lead magnets estratégicos: cross selling con productos estratégicos; recuperación de compra repetitiva; y experiencia Marley en servicios y eventos.»	Gobernanza de stock en cinco estados (Tabla 9, sección 1.7), reglas de activación de sobrestock en paquetes de experiencia y supresión inmediata de campañas comerciales ante fallas técnicas (W9).
13 · ChatGPT (OpenAI), octubre de 2026	«Workflows para definir el flujo, los triggers y los canales [...] ordenar la obtención de datos por capas: pensar qué datos nos importan primero, qué datos después, pensando que no queremos que un cliente tenga fricción al llenar un formulario gigante, pero teniendo criterio estratégico de lo que necesitamos saber de manera urgente para la activación (nombre, número, correo, tipo de lead) y lo que necesitamos después para el ciclo de recompra (tipos de productos, volumen de tazas, modalidad). Canales estratégicos: email marketing con correo automático inmediato tras el formulario.»	Secuencia de perfilamiento progresivo (sección 1.3) y especificación técnica de los diez workflows W1–W10 al estándar de automatización de marketing (Anexo D y Anexo E, hoja 05).

HERRAMIENTA Y FECHA	PROMPT PRINCIPAL DEL EQUIPO (EXTRACTO FIEL)	QUÉ PRODUJO Y CÓMO SE VERIFICÓ
14 · ChatGPT (OpenAI), octubre de 2026	«En otras conversaciones pedí hacer los flujos, los user flow y los wireframes, como con el prototipo, el mockup listo, pero quedaron súper mal, quedaron raros. [...] faltaría todo lo que es interno, ¿no? Que es el CRM, que es nuestra propuesta de valor inicial, y los ejemplos de cómo actuaría cada agente, como para ayudar al trabajador en la cadena de valor, según el área. Entonces necesito que los mejores, también el tema de pensar bien en los botones, las láminas y cómo el layout va dando ese orden en la pantalla, pero también vamos resolviendo cada fricción que encontramos acá, recordando evitar formularios. [...] porque el MVP no es solo para mostrarlo sino que para que en verdad podamos probarlo, hagamos estos tests de usuarios y vayamos validando y mejorando cosas.»	Construcción del artefacto en 3 niveles de fidelidad (wireframes, mockups y prototipo), creación del CRM interno por rol y ejecución del test de usabilidad moderado con 5 participantes (sección 1.4).
15 · Claude Code (Anthropic), 9 a 15 de octubre de 2026	Instrucción de trabajo del equipo: programar la suite interactiva completa (prototipo.html, mockups.html, wireframes.html, workflows.html, diagramas.html), motor de telemetría integrado, sincronización del Espejo Paralelo Sitio ↔ CRM, modelado del Excel con fórmulas vivas (Anexo E) y compilador del informe técnico.	Generación de código HTML/JS/CSS y scripts de automatización. Verificado mediante pruebas locales en navegadores Chromium/Edge, cálculo de fórmulas en openpyxl y validación cruzada de datos.
16 · DeepSeek, modelo usado desde Claude Code, 15 de octubre de 2026	Instrucción de trabajo del equipo: borrador técnico preliminar de la versión 3.2 a partir de las matrices del caso y la arquitectura funcional.	Estructura base de apartados. Revisada íntegramente por el equipo para eliminar alucinaciones, corregir terminología chilena HORECA y ajustar encuadres de pantallas.
17 · Higgsfield (Nano Banana 2.1 y Kling O3), 10 y 12 de octubre de 2026	Instrucción de trabajo del equipo: escenas de hotel, restaurante, cafetería, oficina y evento con los productos oficiales.	Revisión cuadro a cuadro y rótulo «recreación ilustrativa» en pantalla.
18 · rembg (isnet-general-use), octubre de 2026	Instrucción de trabajo del equipo: recortar el fondo de las fotos oficiales de las máquinas.	Comparación con la foto oficial antes de usar el recorte.
19 · Codex (OpenAI), 15 y 16 de octubre de 2026	Instrucción del equipo: mejorar informe, multimedia y paridad Word-PDF. El 19 de octubre se generó la portada integrada; una comunicación posterior del ejecutivo sustituyó el modelo hipotético de arriendo/compra por comodato con abastecimiento mensual.	Documento exportado con Word y páginas revisadas. Multimedia comparada con sus originales; modelos y cálculos comprobados. La revisión visual e interacción del HTML en navegador queda verificada; WhatsApp e IA son simulados funcionales.

ANEXO J · CORRESPONDENCIA CON LA PAUTA Y PUNTOS DE CONTACTO

Tabla J1 · Correspondencia entre la pauta, los apartados y la evidencia

Período: EP3, 2026 · Unidad: ponderación de la pauta · Fuente: Duoc UC (2026a)

Nota de lectura: cada apartado lleva arriba su indicador; los anexos van por letra y las hojas del Excel por número.

APARTADO DE LA PAUTA	INDICADOR · PESO	EVIDENCIA EN EL CUERPO	ANEXOS
1.1 Problema, propuesta de valor y plan	IE2.1.1 · 15 %	Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3; Figura 1	E (hoja 12 y 24)
1.2 Alcance, requerimientos y criterios	IE2.1.2 · 15 %	Tabla 4 y Tabla 5	E (07 y 11)
1.3 Arquitectura, flujos y prototipo	IE2.2.1 · 15 %	Figura 2 y Anexo G; espejo paralelo Sitio ↔ CRM	A a D; G
1.4 Validación temprana y mejoras	IE2.2.2 · 15 %	Tabla 6 y Tabla 7; Figura 3	E (08 a 11 y 22)
1.5 Inbound automatizado	IE2.3.1 · 12 %	Anexo F; scoring dual y workflows W1–W10	E (01, 03, 05, 06, 15); D y F
1.6 E-commerce y conversión	IE2.3.2 · 13 %	Tabla 8; roles del portafolio y costos	E (16 y 19)
1.7 Suministro, fulfilment, distribución y KPIs	IE2.3.3 · 15 %	Figura 4; Tabla 9 y Tabla 10	E (04, 17, 20 y 23)

Tabla J2 · Matriz completa de puntos de contacto

Período: agosto a octubre de 2026 · Unidad: ocho puntos y controles · Fuente: Equipo del proyecto (2026a, 2026d) y elaboración propia

Nota de lectura: la matriz ampliada conserva los puntos de contacto; sus correcciones se validan en la segunda ronda.

PUNTO DE CONTACTO	FRICCIÓN OBSERVADA EN EL SITIO ACTUAL	SEVERIDAD	RESPUESTA DE DISEÑO EN EL MVP	RESULTADO ESPERADO
Entrada (Home)	Inexistencia de botón B2B o sección Empresas en cabecera; camino retail B2C con botón ambiguo «Cotizar» que dispersa al comprador corporativo (prompts madre)	B	Acceso directo «Empresas» destacado en navegación y banner visual «¿Compras para tu negocio?» con landing HORECA dedicada	Encuentra su canal comercial al primer vistazo (K01)
Portada B2B	No comunica la propuesta de valor HORECA de la marca ni de las máquinas; fotos estáticas que simulan botones; sin casos de éxito por tipo de negocio (prompts madre)	C	Equipos como referencia de servicio, condiciones de comodato visibles y productos de abastecimiento a continuación; modelo y disponibilidad por confirmar.	Comprende en un minuto la solución que necesita
Datos iniciales	Formulario extenso de 8 campos que obliga a escribir todo a mano sin ayudas de autocompletado, exigiendo elegir máquina a ciegas sin beneficio (prompts madre)	B	Captura ágil de 3 datos mínimos (+56 9 escrito) con lead magnet (LM2) y confirmación automática con ID por correo (W1)	Se siente reconocido en segundos y Marley asegura trazabilidad (K02)

PUNTO DE CONTACTO	FRICCIÓN OBSERVADA EN EL SITIO ACTUAL	SEVERIDAD	RESPUESTA DE DISEÑO EN EL MVP	RESULTADO ESPERADO
Diagnóstico	El sitio asume que el comprador ya es técnico en cafeteras y no orienta la elección según tazas diarias ni tipo de servicio (prompts madre)	C	Configurador interactivo de 3 pasos con opciones típicas premarcadas y datos por capas progresivas	Configura su equipamiento en menos de 60 segundos
Propuesta y precio	Falta de claridad previa sobre el comodato y la carga base; captura con promesa de máximo 3 días hábiles de contacto y espera puntual del equipo superior a cinco días.	B	Propuesta instantánea en pantalla con valores claros de comodato y abastecimiento mensual, recomendador de insumos y extras opcionales	Obtiene claridad financiera en pantalla sin esperas (K09)
Atención comercial	Espera de días sin saber quién lo atenderá; ejecutivas transcriben datos manualmente entre planillas sin ver lo cotizado (prompts madre)	C	Ruteo territorial automático a ejecutiva de zona (Paula Díaz), SLA < 5 min en MQL y ficha sincronizada con lo cotizado	Atención personalizada casi en tiempo real (K05)
Recompra y servicio	El 82 %* de las reposiciones de café se gestiona de forma manual e informal por teléfono o WhatsApp personal sin portal ni ERP (Duoc UC, 2026b)	C	Portal Mi cuenta y canal WhatsApp integrado: reposición en 1 toque (LM5), seguimiento de pedido y tickets técnicos (W9)	Repone insumos en un toque sin quiebres de café (K11)
Marketing y analítica	No hay trazabilidad de canal (SEO vs SEM), ni cross-selling automático, ni remarketing a cotizaciones incompletas (prompts madre)	C	Parámetros UTM por intención, workflows W1–W10, nutrición a las 24 h (W4) y supresión de campañas ante fallas técnicas (W9)	Atribución comercial nítida y cero fugas del embudo

REFERENCIAS

Marley Coffee Chile. (s. f.). Sistema de comodato y carga base para máquina de bajo o medio flujo [correo comercial y tabla de presupuesto facilitados por Carlos Vargas; consultados el 19-10-2026; evidencia resguardada por el equipo].

Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Review, 86(6), 84–92.

Calendly. (s. f.). Calendly [sitio web]. Recuperado el 12-10-2026 de https://calendly.com/

Connectif. (s. f.). Introduction to the Connectif API. Recuperado el 15-10-2026 de https://support.connectif.ai/hc/en-us/articles/360014605220-Introduction-to-the-Connectif-API

Duoc UC. (2026a). Evaluación Parcial N°3: Propuesta inicial integrada (MVP–UX/UI–Inbound–eCommerce). Encargo, TMA1103.

Duoc UC. (2026b). Desafío Marley Coffee Chile [documento del caso, base académica*; consultado el 10-10-2026].

Duoc UC. (2026c). Apunte académico: propuesta de valor + plan de mejora [material del curso TMA1103, sesión 2.1].

Ensutex. (s. f.). Ensutex [sitio web]. Recuperado el 12-10-2026 de https://ensutex.com/

Equipo del proyecto. (2026a, agosto). Informe Diagnóstico B2B Marley Coffee [44 págs.; incluye la auditoría técnica del sitio].

Equipo del proyecto. (2026b, octubre). Informe MVP HORECA y Anexo B: CRM, lead scoring (tabla M2), agentes y workflows.

Equipo del proyecto. (2026c, 9 a 12 de octubre). Revisión interna del prototipo, versiones 3 a 5 [registro de hallazgos H01 a H21 y bitácora].

Equipo del proyecto. (2026d, 15 de octubre). Test de usabilidad, ronda 1: informes por participante (P1 a P5) y registros del test integrado al prototipo [resguardados por el equipo; resumen en el Anexo E, hojas 08 a 11].

Equipo del proyecto. (2026e, octubre). Marley Coffee Chile: ecosistema inteligente de crecimiento. Propuesta general [Informe 01, documento interno].

Equipo del proyecto. (2026f, octubre). MVP B2B Marley Coffee: informe final académico [Informe 02, documento interno].

Equipo del proyecto. (2026g, 27 de agosto). Informe final de auditoría SEO, MarTech y crecimiento B2B de Marley Coffee [documento interno; análisis externo sin accesos a cuentas].

Equipo del proyecto. (2026h, 15 de octubre). Comprobación de lectura del sitio, robots.txt, sitemap.xml y catálogo VTEX de Marley Coffee [respuestas HTTP y código archivados por el equipo]. https://www.marleycoffee.cl/

Google. (2026a). AI features and your website. Recuperado el 15-10-2026 de https://developers.google.com/search/docs/appearance/ai-features

Google. (2026b). Offline conversion imports FAQs. Recuperado el 15-10-2026 de https://support.google.com/google-ads/answer/10029210

Higgsfield. (2026). Plataforma de generación de imagen y video [generaciones del 10 y 12-10-2026]. https://higgsfield.ai/

Hormozi, A. (2021). $100M Offers: How to make offers so good people feel stupid saying no. Acquisition.com.

Marley Coffee Chile. (s. f.-a). Contáctanos [máquinas para empresas]. Recuperado el 12-10-2026 de https://www.marleycoffee.cl/contactanos

Marley Coffee Chile. (s. f.-b). Catálogo público de productos [API de catálogo VTEX]. Recuperado el 12-10-2026 de https://www.marleycoffee.cl/api/catalog_system/pub/products/search

McClure, D. (2007). Startup metrics for pirates: AARRR! [Presentación]. 500 Startups. https://www.slideshare.net/dmc500hats/startup-metrics-for-pirates-long-version

Mercado Pago. (2026). Mercado Pago Developers. Recuperado el 10-10-2026 de https://www.mercadopago.cl/developers/es

Meta. (2026, 23 de septiembre). WhatsApp Business Messaging Policy. Recuperado el 15-10-2026 de https://whatsappbusiness.com/policy/

Nielsen, J. (1994, 1 de noviembre). Severity ratings for usability problems. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/how-to-rate-the-severity-of-usability-problems/

Nielsen, J. (2000, 18 de marzo). Why you only need to test with 5 users. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/

Rayport, J. F. y Jaworski, B. J. (2000). e-Commerce. McGraw-Hill/Irwin.

Ries, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Crown Business.

Sauro, J. (2010, 2 de marzo). If you could only ask one question, use this one. MeasuringU. https://measuringu.com/single-question/

Sauro, J. (2011, 3 de febrero). Measuring usability with the System Usability Scale (SUS). MeasuringU. https://measuringu.com/sus/

Servicio de Impuestos Internos. (2018, 1 de febrero). [Obligatoriedad de la factura electrónica]. Recuperado el 10-10-2026 de https://www.sii.cl/noticias/2018/010218noti01er.htm

Similarweb. (2026). marleycoffee.cl: análisis de tráfico [mayo a julio de 2026]. Recuperado el 15-08-2026 de https://www.similarweb.com/

Tines. (s. f.). Tines [sitio web]. Recuperado el 12-10-2026 de https://www.tines.com/

Transbank. (2026). Transbank Developers: Webpay Plus. Recuperado el 10-10-2026 de https://www.transbankdevelopers.cl/

VTEX. (2026a). VTEX Developers: API Reference. Recuperado el 10-10-2026 de https://developers.vtex.com/docs/api-reference

VTEX. (2026b). B2B Suite overview. Recuperado el 10-10-2026 de https://help.vtex.com/docs/tutorials/b2b-suite-overview

VTEX. (2026c). Orders Feed v3 y configuración de integración con ERP. Recuperado el 15-10-2026 de https://developers.vtex.com/docs/guides/orders-feed

Weinberg, P. y Lombardo, J. (2021). The 95:5 rule is the new 60:40 rule. Marketing Week. https://www.marketingweek.com/peter-weinberg-jon-lombardo-95-5-rule

Yablonski, J. (2020). Laws of UX: Using psychology to design better products & services. O'Reilly Media.

Zendesk. (s. f.). Webhooks. Recuperado el 15-10-2026 de https://developer.zendesk.com/documentation/webhooks/